UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA



Tarea de mejora al proceso 3. Pruebas UX

Avilés, Alejandra – 24722

Figueroa, Ivana – 24785

Vásquez, Pablo – 24757

Montenegro, Juan – 24750

Tubac, Jonathán – 24484

Ingeniería de Software 2 – Pablo Koch

Guatemala, 06 de octubre del 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Durante este sprint, el equipo planificó diez pruebas de experiencia de usuario para evaluar distintos perfiles y áreas de Kontrol: comunicación por chat y videollamada; percepción de la identidad visual; organización y localización de funciones; interacción con el agente de ayuda; usabilidad y experiencia general; primer clic en Integraciones y Administración; accesibilidad de preferencias e idioma; y comprensión inicial de la landing y el onboarding. Se combinaron métodos cualitativos, pruebas de navegación y tareas, ejercicios remotos y cuestionarios estandarizados. Según la consigna, cada prueba debe realizarse con al menos cinco usuarios diferentes.

Los resultados son preliminares y describen únicamente a las personas participantes. El equipo consolidará los hallazgos de las diez pruebas, priorizará mejoras respaldadas por evidencia y propondrá su incorporación al backlog y al sprint correspondiente.

Estado de las pruebas y participantes previstos / realizados:

No.	Prueba	Estado	Participantes previstos	Participantes realizados	Responsable
1	Entrevista contextual: chat y videollamada	Ejecutada	5	5	Alejandra Avilés
2	Desirability testing: identidad visual v2	Ejecutada	5	5	Alejandra Avilés
3	Card sorting abierto: menú	Ejecutada	5	5	Ivana Figueroa
4	Tree testing: findability	Ejecutada	5	5	Ivana Figueroa
5	Prueba remota no moderada: agente IA	Ejecutada	5	5	Juan Montenegro
6	Cuestionario SUS: sistema completo	Ejecutada	5	5	Juan Montenegro
7	First-click testing: integraciones y administración	Ejecutada	5	5	Jonathán Tubac
8	Cuestionario UEQ: sistema completo	Ejecutada	5	5	Jonathán Tubac

9	Accesibilidad con usuarios: preferencias e idioma	Ejecutada	5	5	Pablo Vásquez
10	Five-second test: landing y onboarding	Ejecutada	5	5	Pablo Vásquez

2. PLANIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS

No.	**Prueba**	**Responsable**	**Estado**	**Fecha de finalización**
1	Entrevista contextual: chat y videollamada	Alejandra Avilés	Ejecutada	01 de octubre
2	Desirability testing: identidad visual v2	Alejandra Avilés	Ejecutada	01 de octubre
3	Card sorting abierto: menú	Ivana Figueroa	Ejecutada	05 de octubre
4	Tree testing: findability	Ivana Figueroa	Ejecutada	05 de octubre
5	Prueba remota no moderada: agente IA	Juan Montenegro	Ejecutada	01 de octubre
6	Cuestionario SUS: sistema completo	Juan Montenegro	Ejecutada	01 de octubre
7	First-click testing: integraciones y administración	Jonathán Tubac	Ejecutada	04 de octubre
8	Cuestionario UEQ: sistema completo	Jonathán Tubac	Ejecutada	04 de octubre
9	Accesibilidad con usuarios: preferencias e idioma	Pablo Vásquez	Ejecutada	05 de octubre
10	Five-second test: landing y onboarding	Pablo Vásquez	Ejecutada	05 de octubre

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS

Prueba 1 · Entrevista contextual: chat interno y videollamada

- Módulo evaluado: mensajería del proyecto y llamada integrada; ninguno de los dos se había evaluado con usuarios.
- En qué consiste: la entrevista contextual combina observación y conversación mientras la persona usa el sistema. En lugar de entregarle una lista de tareas, se le plantea un escenario realista, por ejemplo: “Necesitas avisarle a tu socio que

llegó mercadería incompleta y coordinar una llamada para revisarlo". Se le deja actuar y se observa qué camino toma.

- Cómo se aplica: durante la sesión se pregunta sobre lo que la persona hace, no sobre lo que opina: por qué eligió ese canal, qué esperaba que ocurriera al presionar un botón y cómo resuelve hoy esa situación en su negocio. Cada entrevista dura entre 20 y 30 minutos.
- Qué se registra: la ruta que siguió, los momentos de duda, la comparación con la herramienta que usa actualmente y frases textuales.
- Evidencia: audio o video con consentimiento y notas por participante.

Prueba 2 · Desirability testing: identidad visual v2

- Módulo evaluado: apariencia general del sistema tras el rediseño de los Sprints 6 y 7.
- En qué consiste: mide qué impresiones y atributos asocian las personas con el diseño visual, a partir de una lista cerrada de adjetivos. A diferencia de preguntar "¿te gusta?", obliga a elegir palabras concretas y a justificarlas.
- Cómo se aplica: se muestran tres o cuatro pantallas ya migradas, durante unos 20 segundos cada una. Luego la persona recibe una lista de 25 a 30 adjetivos positi7vos, negativos y neutros (por ejemplo, confiable, anticuado, profesional, recargado, limpio, frío, moderno o confuso) y elige los cinco que mejor describen lo que vio. Después explica por qué eligió dos de ellos; esa justificación es la que convierte la prueba en un hallazgo accionable.
- Qué se registra: la frecuencia de cada adjetivo entre los participantes y sus justificaciones.
- Evidencia: fotos de las tarjetas seleccionadas o captura del formulario, y tabla de frecuencias.

Prueba 3 · Card sorting abierto: organización del menú

- Módulo evaluado: arquitectura de información de la barra lateral y de la navegación general.
- En qué consiste: técnica para descubrir cómo agrupan y nombran las personas las funciones de un sistema según su propia lógica. Es abierto porque las categorías las crea el participante; no se le entregan.
- Cómo se aplica: se preparan entre 20 y 30 tarjetas, una por función del sistema (crear proyecto, registrar venta, ver reportes, administrar inventario, gestionar proveedores, programar publicación, configurar integraciones, cambiar idioma, etc.). La persona las agrupa como le parezca lógico y asigna un nombre a cada

grupo. Puede hacerse en papel, en un tablero compartido o con una herramienta como Optimal Workshop.

- Qué se registra: qué tarjetas quedan juntas de forma consistente entre participantes y qué nombres usan para los grupos. Por ejemplo, si cinco personas llaman “Ventas” a lo que el sistema llama “POS”, existe un hallazgo de terminología.
- Evidencia: matriz de similitud o capturas de las agrupaciones.

Prueba 4 · Tree testing: findability

- Módulo evaluado: estructura de navegación actual, sin interfaz.
- En qué consiste: evalúa si la jerarquía de menús permite encontrar la información, aislándola del diseño visual. Es el complemento del card sorting: aquel muestra cómo organizarían los usuarios las funciones y este, qué tan bien funciona la organización que ya existe.
- Cómo se aplica: se presenta la estructura de menús como texto plano, sin colores ni íconos, y se plantean tareas como “¿Dónde irías para ver cuánto has gastado en el proyecto?”. La persona recorre los niveles hasta decidir dónde estaría la información. Se realiza después del card sorting para contrastar ambos resultados.
- Qué se registra: la tasa de acierto por tarea, la rama en la que ocurren los errores y si la persona volvió atrás antes de decidir.
- Evidencia: reporte de la herramienta o tabla de resultados.

Prueba 5 · Prueba remota no moderada: agente de ayuda IA

- Módulo evaluado: asistente conversacional de Kontrol; no se había evaluado con usuarios.
- En qué consiste: la persona resuelve tareas por su cuenta, desde su propio dispositivo y sin un moderador presente. Se eligió este formato porque, con un moderador, las personas tienden a formular mejores preguntas de las que harían solas; sin él se observa un comportamiento más cercano al uso real.
- Cómo se aplica: se envía un enlace al ambiente de pruebas y una lista de cuatro consultas que deben resolverse solo con el agente, redactadas con las propias palabras de la persona: cuánto se ha gastado en un proyecto, cuántas unidades quedan de un producto, qué tareas están atrasadas y quién está asignado a una tarea. La persona graba su pantalla o toma capturas y, al terminar, responde un formulario corto.
- Qué se registra: por cada consulta, si obtuvo la respuesta, cuántos intentos le tomó, si reformuló la pregunta, si entendió la respuesta y si confió en ella.

- Evidencia: grabaciones o capturas de pantalla y respuestas del formulario.

Prueba 6 · Cuestionario SUS: sistema completo

- Módulo evaluado: percepción global de usabilidad del sistema.
- En qué consiste: el System Usability Scale (SUS), creado por John Brooke en 1986, es un cuestionario estandarizado de 10 afirmaciones que mide qué tan usable percibe una persona un sistema. Las afirmaciones alternan entre positivas (ítems impares, por ejemplo "Pensé que Kontrol era fácil de usar") y negativas (ítems pares, por ejemplo "Encontré Kontrol innecesariamente complejo"), para evitar que se responda en automático. Cada afirmación se califica de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).
- Cómo se aplica: la persona recorre libremente el sistema entre 10 y 15 minutos, sin tareas obligatorias, y luego responde las 10 afirmaciones.
- Cómo se calcula e interpreta: en los ítems impares se resta 1 a la respuesta y en los pares se resta la respuesta a 5; así, cada ítem aporta de 0 a 4 puntos, y un valor más alto siempre es más favorable. La suma se multiplica por 2.5 para obtener un puntaje de 0 a 100, que no equivale a un porcentaje. El promedio de referencia es 68: por debajo de 68 se considera bajo el promedio; entre 68 y 80, en el promedio, y arriba de 80, bueno.
- Qué se registra: las respuestas a cada ítem, el puntaje SUS de cada participante y el promedio de la muestra.
- Evidencia: formularios respondidos y tabla de cálculo.
- Valor adicional: establece una línea base numérica. Es la única prueba de esta ronda que produce un número comparable en el tiempo, por lo que podrá repetirse después de implementar mejoras.

Prueba 9 · Accesibilidad con usuarios: preferencias e idioma

- Módulo evaluado: configuración de preferencias, cambio de idioma (internacionalización del Sprint 4) y legibilidad general.
- En qué consiste: evalúa si personas con necesidades distintas a las del perfil habitual pueden usar el sistema sin barreras.
- Cómo se aplica: participan, por ejemplo, personas mayores, personas que usan lentes o que prefieren el sistema en otro idioma, y realizan tareas básicas: cambiar el idioma, ajustar preferencias, leer una etiqueta de estado y completar un formulario. Se incluye una condición de uso real, como brillo bajo, un monitor distinto o un celular.

- Qué se registra: si la persona logró cambiar el idioma sin ayuda, si quedaron textos sin traducir, qué elementos no pudo leer y si el tamaño de los controles fue suficiente.
- Relación con lo ya detectado: el inventario de deuda técnica registró que el fondo animado usa el mismo token de color que el texto y que el tema claro está declarado pero vacío. Esta prueba busca confirmarlo con usuarios reales.
- Evidencia: fotos de las sesiones y lista de problemas por participante.

Prueba 10 · Five-second test: landing y onboarding

- Módulo evaluado: página de aterrizaje y primer contacto con el producto.
- En qué consiste: mide qué comunica una pantalla en los primeros segundos. Se usan cinco segundos porque es aproximadamente el tiempo que un visitante dedica a una página antes de decidir si se queda; si en ese tiempo no entiende qué es Kontrol, la landing no cumple su función.
- Cómo se aplica: se muestra la landing durante exactamente cinco segundos y luego se retira. Después se pregunta: ¿de qué cree que trata el producto?, ¿para quién es?, ¿qué recuerda haber visto? y ¿qué haría a continuación?
- Qué se registra: si la persona identificó la propuesta de valor, si se reconoció como público objetivo y qué elementos recuerda.
- Evidencia: respuestas textuales de los cinco participantes.

3. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo general: Evaluar con usuarios las partes de Kontrol y los perfiles que aún requieren validación, para conocer cómo encuentran y utilizan funciones clave, qué comunica la identidad visual, qué tan localizable es la información y qué barreras aparecen en la interacción. A partir de evidencia de al menos cinco participantes por prueba, priorizar mejoras concretas de experiencia de usuario y proponer en qué sprint incorporarlas.

Preguntas de investigación:

1. ¿Pueden las personas encontrar y completar las funciones de chat, videollamada, integraciones, administración, preferencias e idioma sin orientación?
2. ¿Cómo describen las personas la identidad visual y qué elementos de las pantallas explican esas percepciones?
3. ¿Qué patrones de organización, confianza, accesibilidad y comprensión aparecen al explorar la navegación, el agente de ayuda, el sistema completo y la landing?

Alcance: diez pruebas UX sobre mensajería y videollamada; identidad visual en Dashboard, Inventario y Proveedores; organización del menú; findability; agente IA; percepción general mediante SUS y UEQ; primer clic en Integraciones y Administración; preferencias, idioma y legibilidad; y comprensión inicial de Landing y Onboarding.

Las pruebas se realizaron sobre el ambiente de pruebas de Kontrol, versión https://34.121.51.151.nip.io/

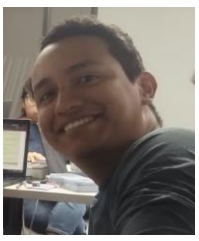
Fuera de alcance: pruebas automatizadas, medición estadística representativa de toda la población y conclusiones de pruebas que sigan pendientes. Esta ronda no demuestra por sí sola que cada hallazgo aplique a todos los usuarios.

4. MÉTODO GENERAL Y PARTICIPANTES

Los participantes se reclutaron por conveniencia entre personas del entorno del equipo, buscando en cada prueba el perfil que pedía su método. En total participaron 25 personas, cinco por cada par de pruebas, y cada una realizó las dos pruebas de su responsable: P01 a P05 en las pruebas 1 y 2, P06 a P10 en las 5 y 6, P11 a P15 en las 3 y 4, P16 a P20 en las 7 y 8, y P21 a P25 en las 9 y 10. Las sesiones se realizaron entre el 01 y el 05 de octubre de 2026. Las pruebas 1, 2, 3, 4, 9 y 10 fueron moderadas y presenciales; la 5 fue remota y no moderada; la 6 y la 8 se respondieron mediante formulario después de un recorrido libre; y la 7 usó capturas estáticas de las pantallas. En las pruebas 9 y 10, cada persona usó su propio dispositivo o uno con una condición de uso definida, y el five-second test se aplicó antes de la prueba de accesibilidad para que nadie hubiera visto Kontrol. Todas las personas firmaron un consentimiento y se registraron con un código anónimo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Participante P01



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 1 y 2
- Fecha: 01 de octubre

- Consentimiento registrado: Sí

Participante P02

- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 1 y 2
- Fecha: 01 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

Participante P03

- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 1 y 2
- Fecha: 01 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

Participante P04



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 1 y 2
- Fecha: 01 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

Participante P05

- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 1 y 2
- Fecha: 01 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

Participante P06



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 5 y 6
- Fecha: 01 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

Participante P07

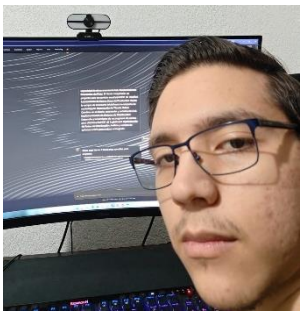
- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 5 y 6
- Fecha: 01 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

Participante P08



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 5 y 6
- Fecha: 01 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

Participante P09



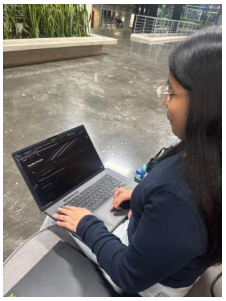
- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 5 y 6
- Fecha: 01 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

Participante P10



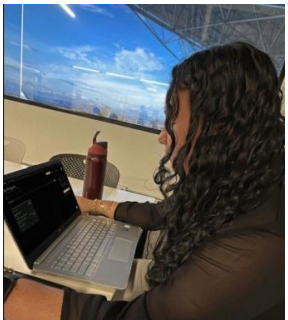
- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 5 y 6
- Fecha: 01 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

Participante P11



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 3 y4
- Fecha: 01 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

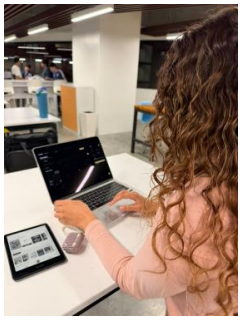
Participante P12



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 3 y 4

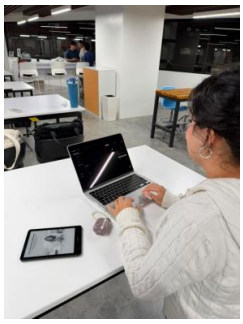
- Fecha: 01 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

Participante P13



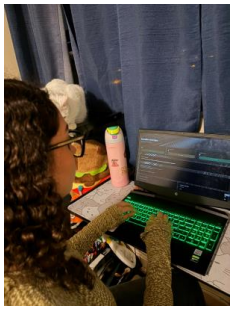
- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 3 y 4
- Fecha: 05 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

Participante P14



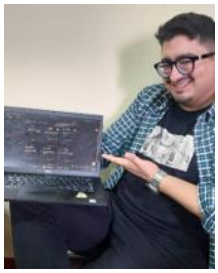
- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 3 y 4
- Fecha: 05 de octubre
- Consentimiento registrado: Sí

Participante P15



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: si
- Prueba(s) realizada(s): 3 y 4
- Fecha: 05 de octubre
- Consentimiento registrado: si

Participante P16



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: si
- Prueba(s) realizada(s): 7 y 8
- Fecha: 04/10/2026
- Consentimiento registrado: Si

Participante P17



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: si
- Prueba(s) realizada(s): 7 y 8
- Fecha: 04/10/2026
- Consentimiento registrado: Si

Participante P18



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: si
- Prueba(s) realizada(s): 7 y 8
- Fecha: 04/10/2026
- Consentimiento registrado: Si

Participante P19



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: si
- Prueba(s) realizada(s): 7 y 8
- Fecha: 04/10/2026
- Consentimiento registrado: Si

Participante P20



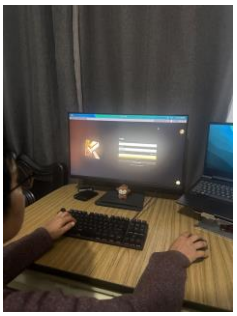
- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: si
- Prueba(s) realizada(s): 7 y 8
- Fecha: 04/10/2026
- Consentimiento registrado: Si

Participante P21



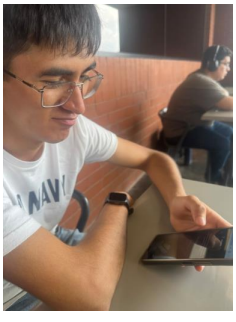
- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 9 y 10
- Fecha: 02 de octubre
- Consentimiento registrado: Si

Participante P22



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 9 y 10
- Fecha: 02 de octubre
- Consentimiento registrado: SI

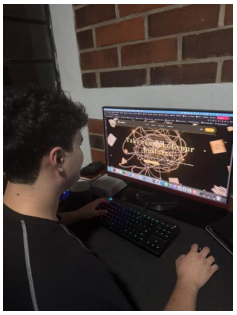
Participante P23



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 9 y 10

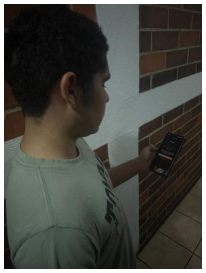
- Fecha: 02 de octubre
- Consentimiento registrado: Si

Participante P24



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 9 y 10
- Fecha: 02 de octubre
- Consentimiento registrado: Si

Participante P25



- Perfil relevante para la prueba, sin datos identificables: Sí
- Prueba(s) realizada(s): 9 y 10
- Fecha: 02 de octubre
- Consentimiento registrado: Si

Privacidad: Los consentimientos de los participantes se almacenan en una carpeta de OneDrive (Enlace en Anexos). Las evidencias de las pruebas efectuadas se encuentran en este documento (en la parte de Evidencias y Anexos).

5. RESULTADOS POR PRUEBA

PRUEBA 1. ENTREVISTA CONTEXTUAL: CHAT INTERNO Y VIDEOLLAMADA

Fecha de realización y duración: 01 de octubre, de 18:30 a 19:00 pm.

Participantes: P01, P02, P03, P04 y P05

ID: P01

- Ruta reportada: revisó las funciones, buscó Contactos/Chat, envió un mensaje y llamó.
- Resultado: Éxito.
- Cita textual: "Pues vi las funciones y busqué la de contactos (chat), envié el mensaje y llamé."
- Dudas o pausas: No aplica.
- Observación adicional: No aplica.

ID: P02

- Ruta reportada: identificó Chat por el icono y la etiqueta, buscó al contacto y los mensajes para escribir.
- Resultado: Éxito.
- Cita textual: "Había 2 razones por las figuras y por la palabra chat, era lo más sencillo. Luego busqué el contacto y mensajes para escribir. La simbología fue lo más sencillo. Sugiero hacer adaptable tamaño de la fuente porque no se sabe quién podría usarlo."
- Dudas o pausas: No aplica.
- Observación adicional: sugirió permitir adaptar el tamaño de la fuente, pensando en distintos tipos de usuario.

ID: P03

- Ruta reportada: entró a Chat por intuición, eligió una persona y luego presionó un icono.
- Resultado: Éxito.
- Cita textual: "Como tenía que mandar un mensaje, me fui a chat por intuición y justo ahí elegí la persona, mandé el mensaje y luego apaché el icono de teléfono."
- Dudas o pausas: No aplica.
- Observación adicional: No aplica.

ID: P04

- Ruta reportada: Se guio por las imágenes y los nombres de las pestañas; asumió que Chat era la opción adecuada y lo logró.
- Resultado: Éxito.
- Cita textual: "Me guié con las imágenes y con el nombre de cada pestaña. Asumió qué era en chat y lo logré."
- Dudas o pausas: No aplica.
- Observación adicional: No aplica.

ID: P05

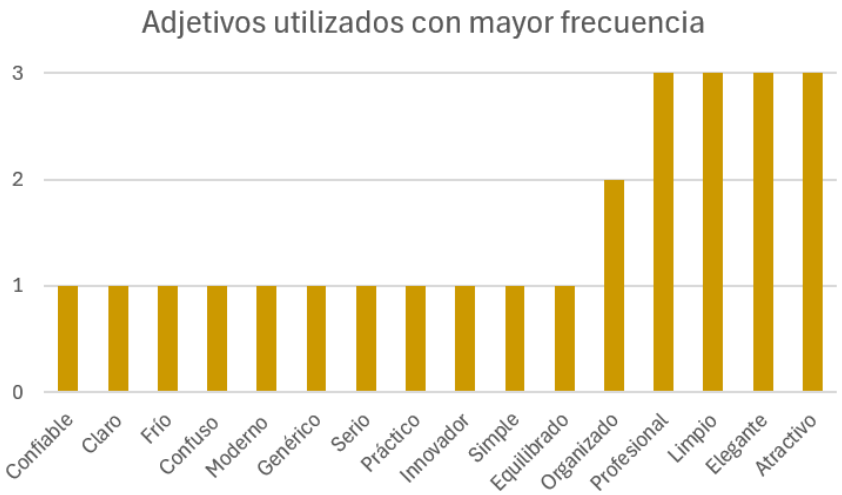
- Ruta reportada: Eligió Chat por la etiqueta y por la asociación con enviar mensajes.
- Resultado: Éxito.
- Cita textual: "Porque el apartado decía chat, y asocié los conceptos y asumí qué ahí podía mandar mensajes."
- Dudas o pausas: No aplica.
- Observación adicional: No aplica.

PRUEBA 2. DESIRABILITY TESTING: IDENTIDAD VISUAL V2

- Pantallas mostradas (20 segundos cada una): Dashboard, Inventario y Proveedores.
- Participantes: P01, P02, P03, P04 y P05

Frecuencia de adjetivos elegidos (número de participantes):

- Confiable: 1
- Recargado: 0
- Claro: 1
- Anticuado: 0
- Profesional: 3
- Frío: 1
- Organizado: 2
- Confuso: 1
- Moderno: 1
- Rígido: 0
- Cercano: 0
- Genérico: 1
- Limpio: 3
- Elegante: 3
- Complicado: 0
- Amigable: 0
- Saturado: 0
- Consistente: 0
- Informal: 0
- Atractivo: 3
- Serio: 1
- Desordenado: 0
- Práctico: 1



- Distante: 0
- Innovador: 1
- Simple: 1
- Pesado: 0
- Seguro: 0
- Tradicional: 0
- Equilibrado: 1

Justificaciones de dos adjetivos por persona

- Participante: P01
  - Adjetivos: Claro, práctico, limpio, profesional y atractivo.
  - Justificación textual: "Elegí claro, ya que básicamente todos los componentes que forman las gráficas o funciones de la página web tienen clarificación de acerca de qué se trata, que moneda se usa, fechas, totales de dinero usado y así lo cual me parece suficientemente claro para que cualquier persona lo use, sin mencionar que esta página también clarifica el estado de un proyecto desde la vista financiera. Aparte me parece práctico debido a que se puede revisar la cantidad de inventario que se tiene a disposición y al mismo tiempo se tienen todos los proveedores dentro del programa facilitando así el contacto y compra de materiales necesarios basados en datos de inventario, sin mencionar que también se puede revisar la cantidad de personal trabajando en el proyecto en la página principal."

- Participante: P02
  - Adjetivo: Profesional, organizado, limpio, elegante y equilibrado.
  - Justificación textual: "Seleccioné elegante y organizado porque, por lo que pude observar, el contenido está distribuido de una manera clara y agradable. No se siente saturado de información y existe un buen equilibrio entre los colores y los elementos que aparecen en cada pantalla, lo que hace que sea más fácil visualizar el contenido.

    También considero que es organizado porque la información mantiene un orden que permite encontrar y consultar fácilmente lo que se necesita. Por otra parte, lo considero elegante porque las pantallas tienen una apariencia limpia, sencilla y bien cuidada, logrando que todo el diseño se vea atractivo sin necesidad de tener demasiados elementos."

- Participante: P03
  - Adjetivo: Frío, profesional, serio, organizado y genérico.
  - Justificación textual: " Escogí Frío y serio, porque luce una vista con colores oscuros, lo cual suma elegancia y seriedad. Al no tener colores estimulantes, más que solo matices grises y negros, luce muy frío. En general, transmite bastante seguridad y confiabilidad."

Participante: P04

- Adjetivo: Moderno, confuso, elegante, atractivo e innovador
- Justificación textual: "Innovador porque me parece una idea bastante buena, poder recopilar datos importantes de una empresa en solo una aplicación donde ellos puedan tener todo a su disposición de manera fácil. Tener recopilación de productos, proveedores deseados donde se puede seleccionar cual es mejor y las inversiones que tendrán con los proyectos. Y me parece confusa porque no estoy familiarizado con la aplicación. Es más, de adaptarse a la aplicación."

- Participante: P05
  - Adjetivo: Limpio, confiable, elegante, simple y atractivo.
  - Justificación textual: "Es limpio porque es fácil de navegar, se iluminan las cajas por las que el mouse pasa. También es confiable porque me da vibes de las webs de cryptomonedas en ese aspecto profesional."

Síntesis

Profesional, Limpio, Elegante y Atractivo fueron los adjetivos más seleccionados (3 de 5 participantes cada uno); Organizado fue elegido por 2 de 5. Las explicaciones atribuyen estas percepciones a la distribución, el equilibrio de colores, la organización de información y la respuesta visual al cursor. Una persona describió la paleta como fría; otra asoció Confuso con no conocer previamente la aplicación, por lo que no debe atribuirse automáticamente a un defecto visual. Los datos describen a cinco participantes y no representan a toda la población usuaria.

PRUEBA 3. CARD SORTING ABIERTO: ORGANIZACIÓN DEL MENÚ

Responsable: Ivana Figueroa

Estado: Ejecutada

Tarjetas incluidas: 29 tarjetas, una por función del sistema:

- C01: Empezar un trabajo nuevo con su propio dinero y fechas
- C02: Encargarle una tarea a una persona
- C03: Anotar lo que se avanzó hoy, con fotos
- C04: Ver cuánto dinero queda disponible para un trabajo
- C05: Apuntar un gasto que se hizo
- C06: Darle más dinero a un trabajo que se quedó corto
- C07: Agregar un artículo nuevo a la lista de lo que se vende
- C08: Cobrarle a un cliente lo que se llevó
- C09: Leer el código de barras de un artículo con la cámara
- C10: Registrar que llegó mercadería nueva
- C11: Saber qué artículos se están acabando
- C12: Guardar el teléfono y correo de quien nos vende la mercadería
- C13: Indicar a quién se le compra un artículo y a qué precio
- C14: Ver cuánto se ganó este mes
- C15: Descargar un resumen en PDF o para Excel
- C16: Pedirle a un asistente inteligente que analice los números
- C17: Escribirle un mensaje a un compañero
- C18: Hacer una videollamada con un compañero
- C19: Preparar una publicación para redes sociales
- C20: Elegir día y hora para que salga una publicación
- C21: Conectar el sistema con otras aplicaciones (correo, CRM, nube)
- C22: Invitar a una persona a la empresa y decidir qué puede ver
- C23: Armar grupos de personas y asignarles trabajos
- C24: Cambiar el idioma de la pantalla
- C25: Definir la moneda y el impuesto (IVA) que se cobra
- C26: Permitir o no descuentos al cobrar
- C27: Esconder al ayudante animado que aparece en pantalla
- C28: Pasarse a otro negocio o crear uno nuevo dentro de la misma cuenta
- C29: Ver un resumen general apenas se entra

Participantes: P11, P12, P13, P14 y P15

Por cada agrupación:

Participante: P11 (12 grupos; no dejó tarjetas en "No sé")

- G1 · Inicio: C29
- G2 · Inventario: C07, C09, C10, C11, C13
- G3 · Ventas: C08, C25, C26
- G4 · Proveedores: C12
- G5 · Proyectos: C01, C02, C03
- G6 · Finanzas: C04, C05, C06
- G7 · Reportes: C14, C15
- G8 · Asistente IA: C16
- G9 · Comunicación: C17, C18
- G10 · Redes sociales: C19, C20
- G11 · Admin / Usuarios: C22, C23
- G12 · Configuración: C21, C24, C27, C28

Participante: P12 (10 grupos)

- G1 · Dashboard: C29, C14
- G2 · Productos: C07, C09, C10, C11
- G3 · Ventas / Caja: C08, C26
- G4 · Proveedores: C12, C13
- G5 · Proyectos: C01, C02, C03, C23
- G6 · Dinero: C04, C05, C06
- G7 · Reportes: C15, C16
- G8 · Mensajes: C17, C18, C19, C20
- G9 · Ajustes: C21, C24, C25, C27, C28
- G10 · Usuarios: C22

Participante: P13 (7 grupos)

- G1 · Negocio: C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C25, C26
- G2 · Proyectos: C01, C02, C03, C04, C05, C06
- G3 · Reportes y análisis: C14, C15, C16, C29
- G4 · Equipo: C17, C18, C22, C23
- G5 · Marketing: C19, C20
- G6 · Configuración: C21, C24, C27
- G7 · No sé: C28

Participante: P14 (12 grupos)

- G1 · Inicio: C29
- G2 · Inventario: C07, C09, C10, C11
- G3 · Compras: C12, C13
- G4 · Ventas: C08, C14, C25, C26
- G5 · Proyectos: C01, C02, C03
- G6 · Presupuesto: C04, C05, C06
- G7 · Reportes: C15
- G8 · IA: C16
- G9 · Chat: C17, C18
- G10 · Redes: C19, C20
- G11 · Personas: C22, C23
- G12 · **Configuración:** C21, C24, C27, C28

Participante: P15 (9 grupos)

- G1 · Home: C29, C11
- G2 · Stock: C07, C09, C10, C13
- G3 · Cobros: C08, C26
- G4 · Contactos: C12, C17, C18, C22
- G5 · Trabajos: C01, C02, C03, C23
- G6 · Gastos: C04, C05, C06, C14
- G7 · Publicaciones: C19, C20
- G8 · Herramientas: C15, C16, C21
- G9 · Configuración: C24, C25, C27, C28

Agrupaciones que se repitieron:

- C07, C09 y C10 (inventario): **5 de 5**. C11 se sumó a ese grupo en 4 de 5.
- C01, C02 y C03 (proyectos): **5 de 5**.
- C04, C05 y C06 (dinero del proyecto): **5 de 5**.
- C17 y C18 (mensaje y videollamada): **5 de 5**.
- C19 y C20 (redes sociales): **5 de 5**.
- C08 y C26 (cobrar y descuentos): **5 de 5**.
- C08 y C25 (cobrar e IVA): **3 de 5**. Las otras dos personas pusieron el IVA en Ajustes o Configuración.
- C24 y C27 (idioma y ayudante): **5 de 5**.
- C21 (integraciones) se sumó en 4 de 5.
- C22 y C23 (invitar personas y armar equipos): **3 de 5**.

Nombres de categorías usados:

- Ventas: 4 de 5 crearon un grupo propio para el cobro ("Ventas", "Ventas / Caja", "Cobros"). P13 lo incluyó dentro de "Negocio". Nadie usó "Punto de venta".
- Configuración: 5 de 5 crearon un grupo de configuración, con los nombres "Configuración" o "Ajustes".
- Pantalla inicial (C29): se llamó "Inicio" (2), "Dashboard" (1) y "Home" (1). P13 la puso en Reportes.
- Proveedores: se llamó "Proveedores" (2), "Compras" (1) y "Contactos" (1). Nadie usó "Suppliers".
- Personas: se llamó "Admin / Usuarios", "Usuarios", "Equipo", "Personas" y "Contactos". No hubo un nombre común

Síntesis

Los cinco participantes coincidieron en agrupar las funciones de inventario, proyectos, finanzas, chat y redes sociales, que corresponden en general a las secciones actuales del menú. Las diferencias aparecieron en las funciones transversales. Cuatro de cinco crearon un grupo propio para el cobro, con nombres como "Ventas" o "Cobros", y nadie usó el término "Punto de venta". Los cinco reunieron idioma, preferencias e integraciones en un solo grupo de "Configuración" o "Ajustes", mientras que el sistema reparte esas opciones en cuatro lugares. La gestión de personas no tuvo un nombre ni una ubicación común. También se prefirieron nombres en español, como "Inicio" y "Proveedores", en lugar de "Dashboard" y "Suppliers". Los datos describen únicamente a las personas participantes.

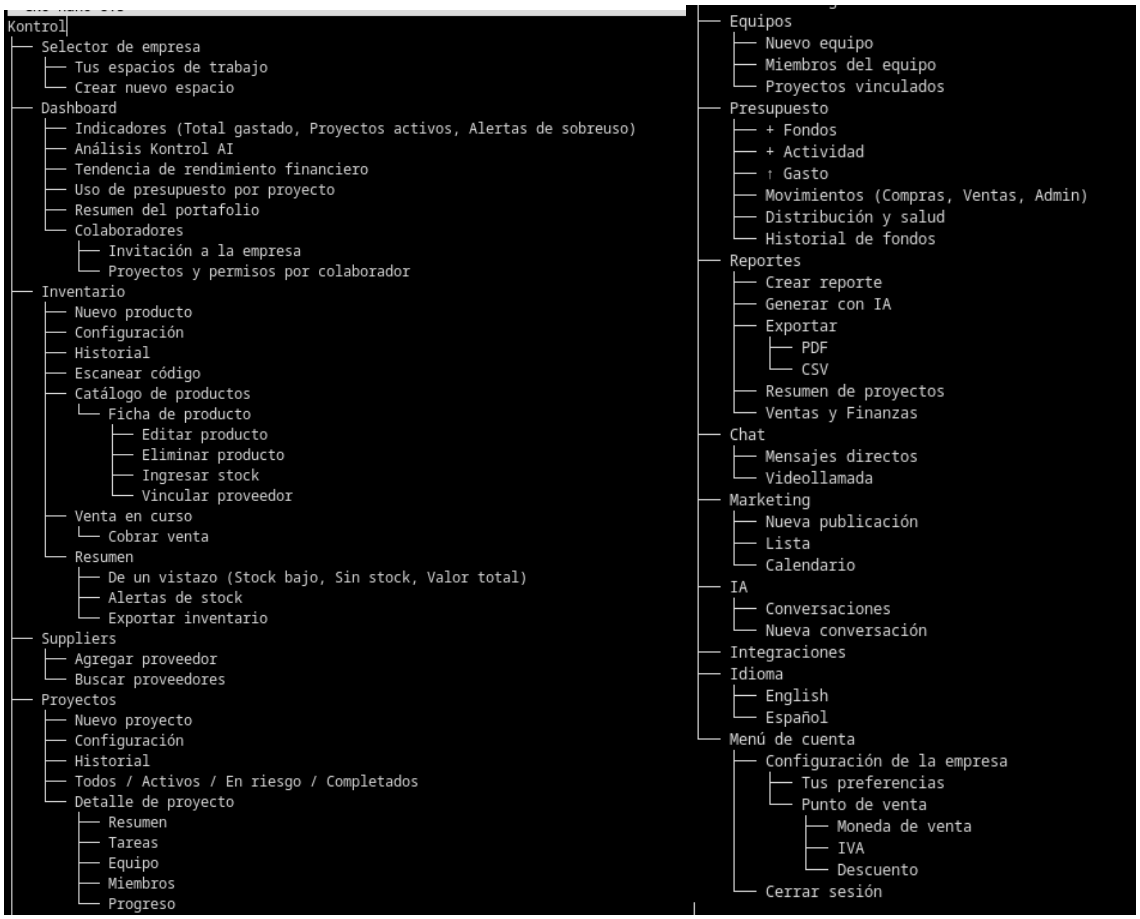
Evidencia: Fotografías de los participantes de esta prueba se encuentran adjuntas en la sección 9

PRUEBA 4. TREE TESTING: FINDABILITY

Responsable: Ivana Figueroa

Estado: Ejecutada

Árbol evaluado:



Participantes: P11, P12, P13, P14 y P15

Tarea: T1. ¿Dónde irías para ver cuánto has gastado en el proyecto "Renovación de la tienda"?

Ruta correcta esperada: Presupuesto (también son válidas Proyectos → Detalle de proyecto → Resumen y Dashboard → Uso de presupuesto por proyecto)

Participante: P11

- Ruta elegida: Presupuesto
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 14 s

Participante: P12

- Ruta elegida: Proyectos → Detalle de proyecto → Resumen
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 17 s

Participante: P13

- Ruta elegida: Dashboard → Uso de presupuesto por proyecto
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 22 s

Participante: P14

- Ruta elegida: Presupuesto
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 12 s

Participante: P15

- Ruta elegida: Proyectos → Detalle de proyecto → Resumen
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 19 s

Tarea: T2. Un cliente se lleva 3 linternas. ¿Dónde registras la venta?

Ruta correcta esperada: Inventario → Venta en curso → Cobrar venta

Participante: P11

- Ruta elegida: Reportes → Inventario → Venta en curso → Cobrar venta
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: Sí
- Tiempo: 41 s

Participante: P12

- Ruta elegida: Reportes → Ventas y Finanzas → Presupuesto → Movimientos → Inventario → Venta en curso → Cobrar venta
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: Sí

- Tiempo: 52 s

Participante: P13

- Ruta elegida: Inventario → Catálogo de productos
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 28 s

Participante: P14

- Ruta elegida: Reportes → Ventas y Finanzas → Inventario → Venta en curso → Cobrar venta
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: Sí
- Tiempo: 35 s

Participante: P15

- Ruta elegida: Presupuesto → Movimientos
- Resultado: Incorrecto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 31 s

Tarea: T3. El contador te dice que hay que cambiar el porcentaje de IVA que se cobra. ¿Dónde lo haces?

Ruta correcta esperada: Menú de cuenta → Configuración de la empresa → Punto de venta → IVA

Participante: P11

- Ruta elegida: Inventario → Configuración → Presupuesto → Menú de cuenta → Configuración de la empresa → Punto de venta → IVA
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: Sí
- Tiempo: 63 s

Participante: P12

- Ruta elegida: Presupuesto → Inventario → Configuración
- Resultado: Incorrecto
- Volvió atrás: Sí

- Tiempo: 38 s

Participante: P13

- Ruta elegida: Reportes → Presupuesto → No lo encontró
- Resultado: Incorrecto
- Volvió atrás: Sí
- Tiempo: 71 s

Participante: P14

- Ruta elegida: Inventario → Configuración
- Resultado: Incorrecto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 29 s

Participante: P15

- Ruta elegida: Menú de cuenta → Configuración de la empresa → Punto de venta → IVA
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 26 s

Tarea: T4. Conseguiste un nuevo distribuidor. ¿Dónde guardas su nombre y teléfono?

Ruta correcta esperada: Suppliers → Agregar proveedor

Participante: P11

- Ruta elegida: Suppliers → Agregar proveedor
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 9 s

Participante: P12

- Ruta elegida: Suppliers → Agregar proveedor
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 10 s

Participante: P13

- Ruta elegida: Inventario → Catálogo de productos → Ficha de producto → Vincular proveedor
- Resultado: Incorrecto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 26 s

Participante: P14

- Ruta elegida: Suppliers → Agregar proveedor
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 11 s

Participante: P15

- Ruta elegida: Suppliers → Agregar proveedor
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 13 s

Tarea: T5. Quieres que una publicación de Instagram salga el viernes a las 6 p. m. ¿Dónde la programas?

Ruta correcta esperada: Marketing → Nueva publicación (también es válida Marketing → Calendario)

Participante: P11

- Ruta elegida: Marketing → Calendario
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 15 s

Participante: P12

- Ruta elegida: Marketing → Nueva publicación
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No

- Tiempo: 11 s

Participante: P13

- Ruta elegida: Marketing → Nueva publicación
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 10 s

Participante: P14

- Ruta elegida: Marketing → Nueva publicación
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 9 s

Participante: P15

- Ruta elegida: Integraciones → Marketing → Calendario
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: Sí
- Tiempo: 27 s

Tarea: T6. Entró un compañero nuevo y necesita acceso a un proyecto. ¿Dónde se lo das? Ruta correcta esperada: Proyectos → Detalle de proyecto → Miembros (también es válida Dashboard → Colaboradores → Proyectos y permisos por colaborador)

Participante: P11

- Ruta elegida: Equipos → Miembros del equipo
- Resultado: Incorrecto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 19 s

Participante: P12

- Ruta elegida: Equipos → Miembros del equipo
- Resultado: Incorrecto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 21 s

Participante: P13

- Ruta elegida: Equipos → Proyectos → Detalle de proyecto → Equipo
- Resultado: Incorrecto
- Volvió atrás: Sí
- Tiempo: 30 s

Participante: P14

- Ruta elegida: Equipos → Proyectos → Detalle de proyecto → Miembros
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: Sí
- Tiempo: 33 s

Participante: P15

- Ruta elegida: Equipos → Proyectos → Detalle de proyecto → Equipo → Dashboard → Colaboradores → Proyectos y permisos por colaborador
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: Sí
- Tiempo: 40 s

Tarea: T7. Tu jefa quiere la lista de proyectos en Excel. ¿Dónde la descargas?

Ruta correcta esperada: Reportes → Exportar → CSV

Participante: P11

- Ruta elegida: Reportes → Exportar → CSV
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 12 s

Participante: P12

- Ruta elegida: Reportes → Exportar → CSV
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 13 s

Participante: P13

- Ruta elegida: Inventario → Exportar inventario → Reportes → Exportar → CSV
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: Sí

- Tiempo: 24 s

Participante: P14

- Ruta elegida: Reportes → Exportar → CSV
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 14 s

Participante: P15

- Ruta elegida: Reportes → Exportar → CSV
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 18 s

Tarea: T8. ¿Dónde ves qué productos están por acabarse?

Ruta correcta esperada: Inventario → Resumen → Alertas de stock (también es válida Inventario → Resumen → De un vistazo)

Participante: P11

- Ruta elegida: Inventario → Resumen → Alertas de stock
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 8 s

Participante: P12

- Ruta elegida: Inventario → Resumen → Alertas de stock
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 9 s

Participante: P13

- Ruta elegida: Dashboard → Indicadores (Alertas de sobreuso)
- Resultado: Incorrecto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 16 s

Participante: P14

- Ruta elegida: Inventario → Resumen → Alertas de stock

- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 10 s

Participante: P15

- Ruta elegida: Inventario → Resumen → De un vistazo
- Resultado: Correcto
- Volvió atrás: No
- Tiempo: 11 s

Síntesis

Los participantes acertaron 31 de las 40 tareas (78 %). Las secciones con un propósito claro, como Marketing, Reportes, Inventario y Suppliers, se encontraron rápido y casi sin errores. Las dificultades aparecieron en las funciones transversales: cambiar el IVA y dar acceso a un proyecto tuvieron solo 2 de 5 aciertos, y registrar una venta obligó a la mayoría a volver atrás antes de llegar a Inventario. Esto indica que la configuración del negocio está escondida, que las etiquetas "Equipo", "Equipos" y "Miembros" se confunden entre sí y que el menú no tiene una sección de Ventas. Estos resultados coinciden con el card sorting. Los datos describen únicamente a las personas participantes.

Evidencia:

Fotografías de los participantes de esta prueba se encuentran adjuntas en la sección 9

PRUEBA 5. PRUEBA REMOTA NO MODERADA: AGENTE DE AYUDA IA

Responsable: Juan Montenegro

Estado: Ejecutada

Fecha de realización: 01 de octubre

Consultas enviadas (cada participante las redactó con sus propias palabras):

- Consulta 1: cuánto se ha gastado en un proyecto.
- Consulta 2: cuántas unidades quedan de un producto.
- Consulta 3: qué tareas están atrasadas.
- Consulta 4: quién está asignado a una tarea.

Participantes: P06, P07, P08, P09 y P10

Cómo se realizó: cada participante recibió el enlace al ambiente de pruebas y resolvió por su cuenta, sin acompañamiento, las cuatro consultas usando únicamente el agente de ayuda. Al terminar respondió, por cada consulta, cinco preguntas: si obtuvo la respuesta, cuántos intentos (mensajes enviados al agente) le tomó, si tuvo que reformular la pregunta, si entendió la respuesta y si confió en ella. Por lo tanto, los resultados reflejan la percepción de cada participante.

Tabla 5.1. Resultados por consulta (número de participantes de un total de 5)

Consulta	Obtuvo respuesta	Resuelta en 1 intento	Reformuló	Entendió por completo	Confió plenamente
1 · Gasto de un proyecto	5	3	0	3	4
2 · Unidades de un producto	5	4	0	4	3
3 · Tareas atrasadas	5	3	0	4	4
4 · Asignación de una tarea	5	4	0	3	4
Total (de 20 consultas)	**20**	**14**	**0**	**14**	**15**

Tabla 5.2. Resultados por participante

Participante	Obtuvo respuesta	Intentos por consulta (C1, C2, C3, C4)	Reformuló	Comprensión de la respuesta	Confianza en la respuesta
P06	4 de 4	1, 1, 1, 1	No	Parcial en las 4	Con dudas en las 4
P07	4 de 4	2, 2, 2, 2	No	Completa en las 4	Plena en las 4
P08	4 de 4	1, 1, 1, 1	No	Completa en las 4	Plena en las 4
P09	4 de 4	1, 1, 1, 1	No	Completa en las 4	Plena en las 4
P10	4 de 4	2, 1, 2, 1	No	Parcial en C1 y C4; completa en C2 y C3	Con dudas en C2; plena en C1, C3 y C4

Observaciones por participante

- P06: obtuvo respuesta al primer intento en todas las consultas, pero reportó comprensión parcial y confianza con dudas en las cuatro.

- P07: necesitó un segundo mensaje en cada consulta, aunque no lo consideró una reformulación; entendió y confió en todas las respuestas.
- P08 y P09: resolvieron las cuatro consultas en un intento, con comprensión completa y confianza plena.
- P10: las consultas 1 y 3 requirieron un segundo mensaje; la comprensión fue parcial en las consultas 1 y 4, y tuvo dudas sobre la respuesta de la consulta 2.

Síntesis

Las 20 consultas realizadas (cuatro por participante) obtuvieron respuesta; no se registraron consultas fallidas. Catorce de 20 se resolvieron en un intento y seis en dos (P07 en las cuatro consultas y P10 en las consultas 1 y 3). Ningún participante reportó haber reformulado sus preguntas. La comprensión fue completa en 14 de 20 respuestas y parcial en 6 (P06 en las cuatro; P10 en las consultas 1 y 4). La confianza fue plena en 15 de 20 y con dudas en 5 (P06 en las cuatro; P10 en la consulta 2). Las consultas 1 (gasto de un proyecto) y 4 (asignación de tareas) concentraron la comprensión parcial, con 2 de 5 participantes cada una. En esta muestra, obtener una respuesta no garantizó que se entendiera por completo o que generara confianza; el formulario no recogió el motivo de esas reservas. Los datos son autorreportados y describen únicamente a cinco participantes.

Evidencia

Capturas de pantalla de las consultas y de las respuestas del agente, enviadas por los cinco participantes (ver sección 9, Evidencias). Ningún participante compartió grabación de pantalla, por lo que la evidencia visual corresponde a capturas. Las respuestas del formulario se registraron con IDs anónimos.

PRUEBA 6. CUESTIONARIO SUS: SISTEMA COMPLETO

Responsable: Juan Montenegro

Estado: Ejecutada

Fecha de realización: 01 de octubre

Tiempo de exploración libre: planificado entre 10 y 15 minutos; la duración real de cada recorrido no se registró.

Participantes: P06, P07, P08, P09 y P10

Qué mide y cómo se leen los resultados: el SUS resume en un solo número, de 0 a 100, qué tan usable percibe cada persona el sistema completo. Cada participante calificó 10 afirmaciones de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). En los ítems positivos (impares), una respuesta alta es favorable; en los negativos (pares), lo favorable es una respuesta baja. Para poder comparar los ítems entre sí, la última columna de la Tabla 6.1 convierte cada respuesta a un aporte de 0 a 4 puntos, donde un valor más alto siempre es mejor.

Tabla 6.1. Respuestas por ítem y participante (escala de 1 a 5)

Ítem	Afirmación (resumida)	Tipo	P06	P07	P08	P09	P10	Aporte promedio (0 a 4)
1	Me gustaría usar Kontrol con frecuencia.	Positivo	5	4	4	3	4	3.0
2	Kontrol es innecesariamente complejo.	Negativo	1	3	3	3	1	2.8
3	Kontrol es fácil de usar.	Positivo	3	3	4	2	5	2.4
4	Necesitaría apoyo de una persona técnica para usarlo.	Negativo	5	2	2	2	1	2.6
5	Las funciones están bien integradas.	Positivo	4	4	4	2	4	2.6
6	Hay demasiada inconsistencia.	Negativo	3	3	2	2	2	2.6
7	La mayoría aprendería a usarlo muy rápido.	Positivo	3	4	3	3	5	2.6
8	Es muy engorroso de usar.	Negativo	2	2	1	2	1	3.4
9	Me sentí muy seguro/a usándolo.	Positivo	4	3	4	3	4	2.6
10	Necesité aprender muchas cosas antes de usarlo.	Negativo	3	2	2	1	1	3.2

Cálculo: para los ítems impares se resta 1 a la respuesta; para los pares, se resta la respuesta a 5. Los valores ajustados se suman y el total se multiplica por 2.5. Por ejemplo, para P10 los ítems impares (4, 5, 4, 5 y 4) aportan 3 + 4 + 3 + 4 + 3 = 17 puntos y los pares (1, 1, 2, 1 y 1) aportan 4 + 4 + 3 + 4 + 4 = 19 puntos; (17 + 19) × 2.5 = 90.

Tabla 6.2. Puntaje SUS por participante

Participante	Suma de valores ajustados (0 a 40)	Puntaje SUS (0 a 100)	Interpretación
P06	25	62.5	Bajo el promedio
P07	26	65	Bajo el promedio
P08	29	72.5	En el promedio
P09	23	57.5	Bajo el promedio
P10	36	90	Bueno
Promedio de la muestra	**27.8**	**69.5**	**En el promedio**

Criterio de interpretación: menos de 68, bajo el promedio; de 68 a 80, en el promedio; más de 80, bueno.

Promedio de la muestra: 69.5 / 100 (rango de 57.5 a 90; mediana de 65)

Interpretación y cautelas

El promedio de la muestra (69.5) queda apenas 1.5 puntos por encima de la referencia de 68, dentro del rango «en el promedio», pero la variación entre participantes es alta: P06, P07 y P09 puntuaron por debajo de 68, P08 quedó en el promedio y P10 obtuvo un resultado bueno. Con cinco participantes, esta diferencia no permite afirmar que la usabilidad percibida supere el promedio. El resultado describe únicamente a esta muestra y funciona como línea base para comparar mediciones futuras.

Por ítem, los aspectos mejor valorados fueron que Kontrol no resultó engorroso (ítem 8, aporte de 3.4), que no hizo falta aprender muchas cosas antes de usarlo (ítem 10, 3.2) y la intención de usarlo con frecuencia (ítem 1, 3.0). El aspecto con menor aporte fue la facilidad de uso (ítem 3, 2.4). También destacan que P06 indicó que necesitaría el apoyo de una persona técnica (5 en el ítem 4), que P07, P08 y P09 dieron una calificación neutral (3) a la complejidad innecesaria (ítem 2) y que P09 calificó con 2 la integración de funciones (ítem 5).

Evidencia

Respuestas individuales del cuestionario, registradas con IDs anónimos, y cálculo del puntaje SUS por participante (ver sección 9, Evidencias).

PRUEBA 7. FIRST-CLICK TESTING: INTEGRACIONES Y ADMINISTRACIÓN

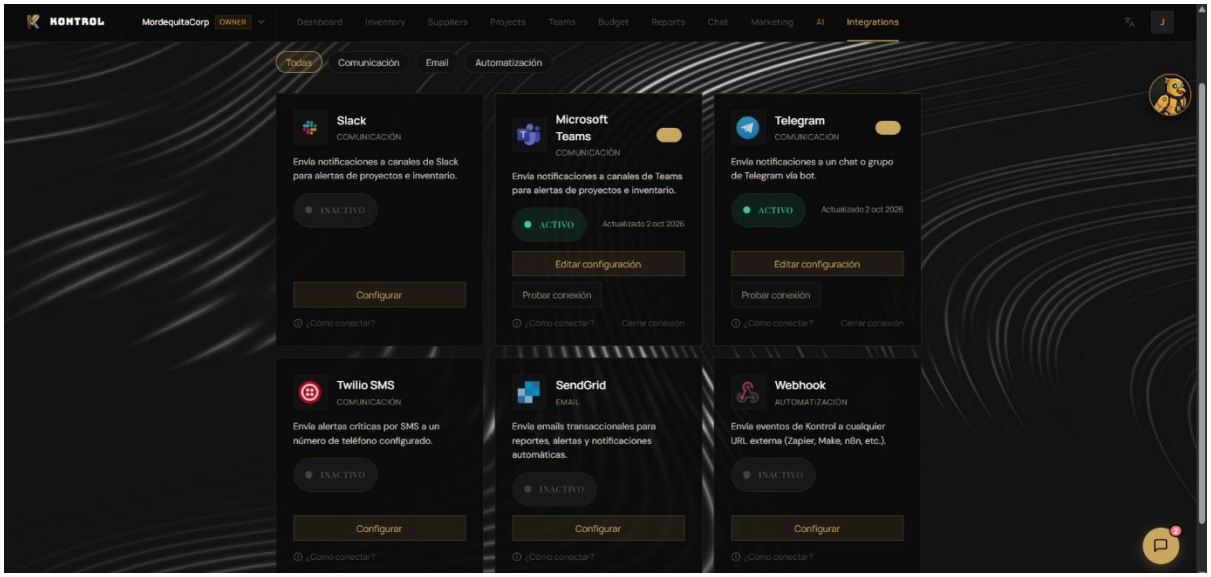
Responsable: Jonathan Tubac

Se mostró a cada participante una captura estática por tarea y se le leyó la tarea. Hizo un solo clic donde lo haría primero y pasó a la siguiente sin retroalimentación. Se registró si el clic fue correcto, el tiempo hasta el clic y, si falló, dónde hizo clic. El orden de las tareas se rotó entre participantes para reducir el sesgo de aprendizaje.

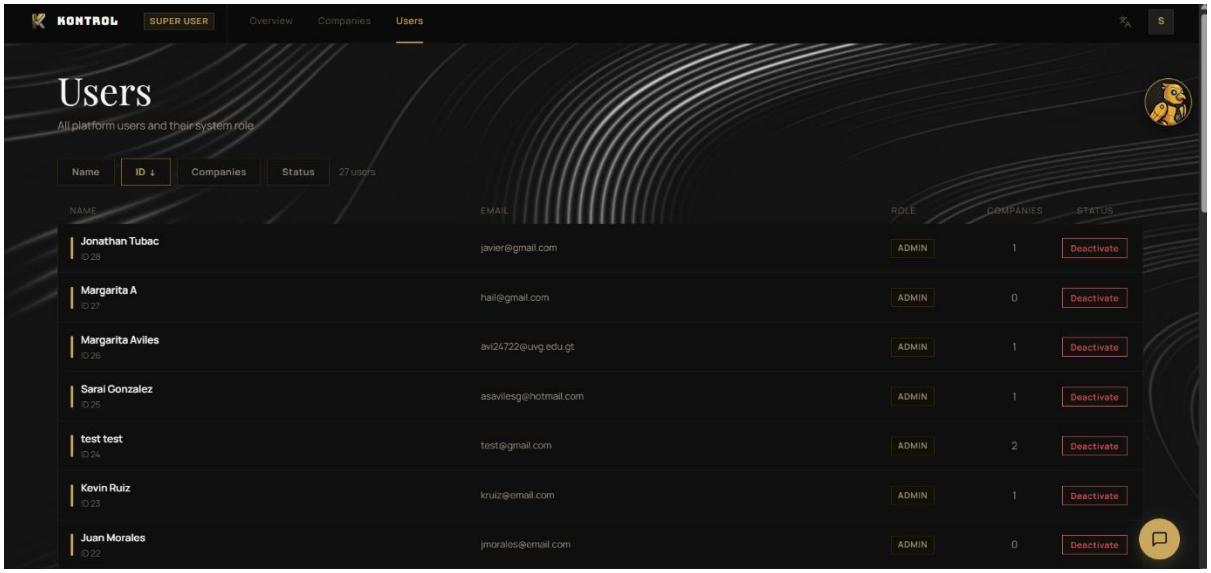
Tareas y zona correcta

#	Pantalla	Tarea leída al participante	Clic correcto
T1	Integraciones	Quieres que Kontrol envíe notificaciones por correo electrónico.	"Configurar" de SendGrid o filtro "Email"
T2	Integraciones	Ya conectaste Microsoft Teams y quieres comprobar que los mensajes están llegando.	"Probar conexión" de Microsoft Teams
T3	Integraciones	Quieres pausar Telegram por un tiempo sin perder la configuración.	Interruptor de la tarjeta Telegram
T4	Integraciones	Tu equipo usa Slack y quieres conectarlo, pero no sabes qué datos te van a pedir.	"¿Cómo conectar?" de Slack
T5	Admin · Users	Un empleado dejó una empresa y quieres quitarle el acceso al sistema.	"Deactivate" en la fila del usuario
T6	Admin · Companies	Quieres saber qué empresa tiene más proyectos.	Botón de ordenar "Projects"

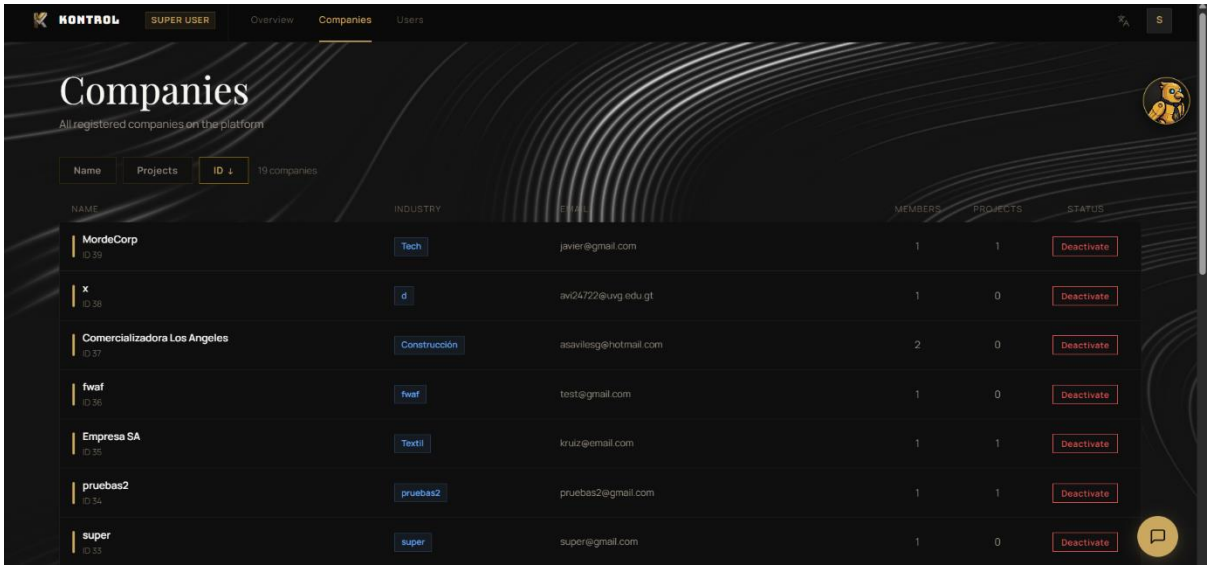
Vistas mostradas



Integraciones (T1–T4).



Administración · Users (T5).



Administración · Companies (T6).

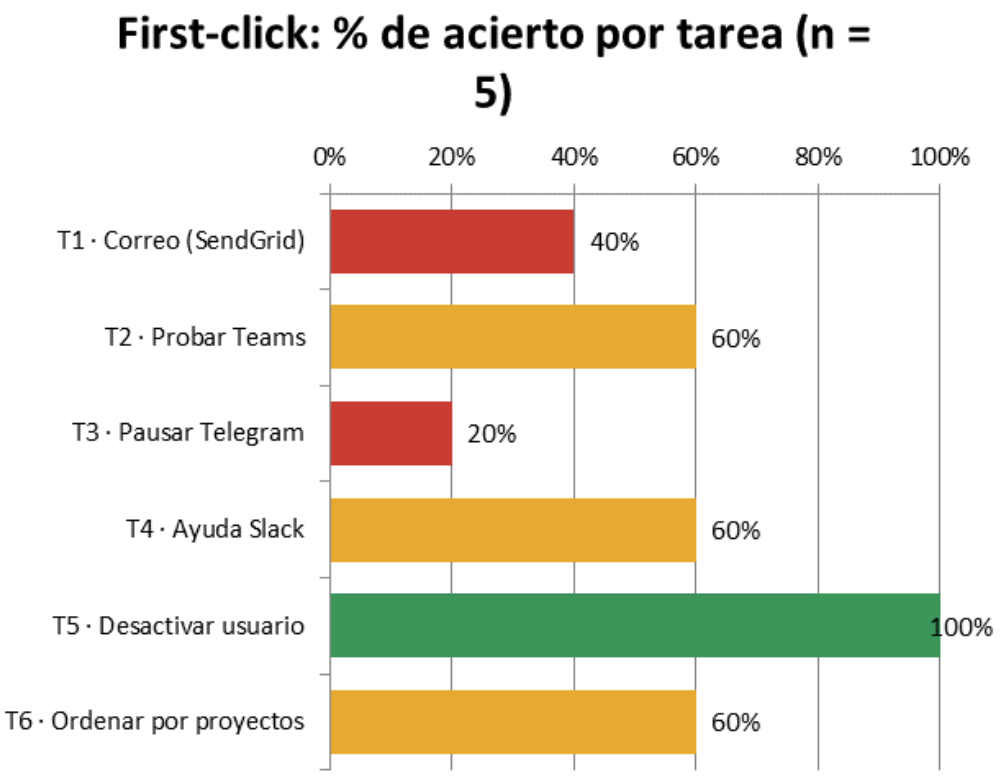
Criterio de lectura: un acierto de 80 % o más se considera bueno; entre 60 % y 80 %, a revisar; menos de 60 %, un problema de diseño.

Por cada participante (resultado · tiempo hasta el clic · dónde hizo clic si falló):

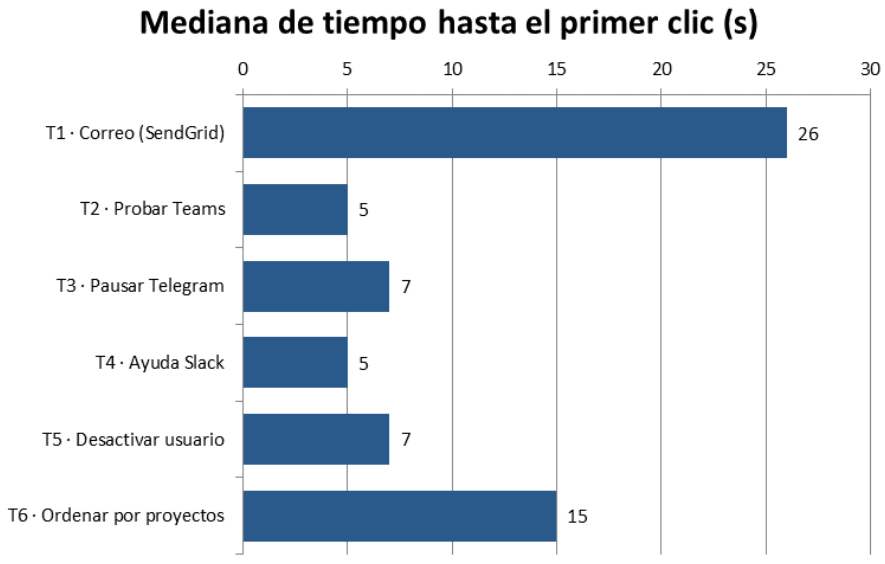
ID	T1	T2	T3	T4	T5	T6
P16	No · 43 s · etiqueta de la tarjeta Telegram	No · 13 s · interruptor de Teams	No · 12 s · estado "Activo" de Telegram	No · 8 s · "Configurar" de Slack	Sí · 8 s	Sí · 20 s
P17	No · 26 s · estado "Inactivo" de SendGrid	No · 21 s · "Editar configuración " de Teams	No · 6 s · estado "Activo" de Telegram	Sí · 5 s	Sí · 8 s	No · 15 s · nombre de la empresa
P18	Sí · 9 s	Sí · 2 s	Sí · 4 s	Sí · 4 s	Sí · 3 s	Sí · 4 s
P19	Sí · 12 s	Sí · 3 s	No · 7 s · "Editar configuración " de Telegram	Sí · 5 s	Sí · 3 s	Sí · 6 s
P20	No · 27 s · estado "Inactivo" de SendGrid	Sí · 5 s	No · 12 s · "Cerrar conexión" de Telegram	No · 13 s · "Configurar" de Slack	Sí · 7 s	No · 18 s · encabezado de columna PROJECTS

Resultado por tarea:

Tarea	Aciertos	% de acierto	Mediana de tiempo (s)	Lectura	Clic incorrecto más común
T1 · Correo (SendGrid)	2/5	40 %	26	Problema de diseño	Estado "Inactivo" de SendGrid (2)
T2 · Probar Teams	3/5	60 %	5	Revisar	Interruptor de Teams (1) y "Editar configuración" (1)
T3 · Pausar Telegram	1/5	20 %	7	Problema de diseño	Estado "Activo" de Telegram (2)
T4 · Ayuda Slack	3/5	60 %	5	Revisar	"Configurar" de Slack (2)
T5 · Desactivar usuario	5/5	100 %	7	Bueno	—
T6 · Ordenar por proyectos	3/5	60 %	15	Revisar	Nombre de la empresa (1) y encabezado PROJECTS (1)



Porcentaje de acierto por tarea. Verde: bueno; amarillo: revisar; rojo: problema de diseño.



Mediana de tiempo hasta el primer clic.

Síntesis:

- **T3 · Pausar Telegram (1 de 5).** El interruptor de la tarjeta no se reconoce como tal. Dos personas hicieron clic en la etiqueta de estado "Activo", una en "Editar configuración" y una en "Cerrar conexión", que elimina la configuración.

- **T1 · Correo (2 de 5).** Ninguna integración menciona "correo" en su nombre; SendGrid solo se identifica por la etiqueta "EMAIL". Dos personas hicieron clic en su estado "Inactivo". Es la tarea más lenta (mediana de 26 s).
- **T2, T4 y T6 (3 de 5 cada una).** En T2, "Probar conexión" se confundió con el interruptor o con "Editar configuración". En T4, "¿Cómo conectar?" pasó desapercibido frente a "Configurar" (2 personas). En T6, los botones de orden no se ven como tales y la tarea tarda 15 s.
- **T5 · Desactivar usuario (5 de 5).** La acción "Deactivate" se encontró sin errores.

PRUEBA 8. CUESTIONARIO UEQ: SISTEMA COMPLETO

Responsable: Jonathan Tubac

Estado: Ejecutada

Fecha de realización: 4 de octubre de 2026 (respuestas registradas entre las 13:40 y las 14:10).

Versión e idioma del instrumento: User Experience Questionnaire (UEQ) completo, 26 pares de adjetivos opuestos con escala de 7 puntos, en español. Aplicado mediante Google Forms con código de participante, sin nombres.

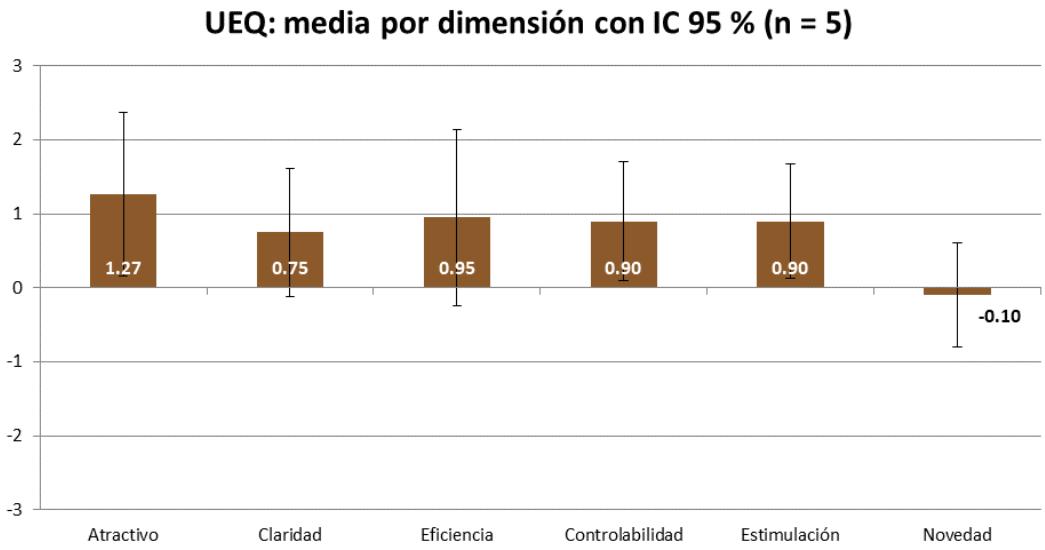
Participantes: P16, P17, P18, P19 y P20

Por cada participante (media por dimensión, escala de −3 a +3):

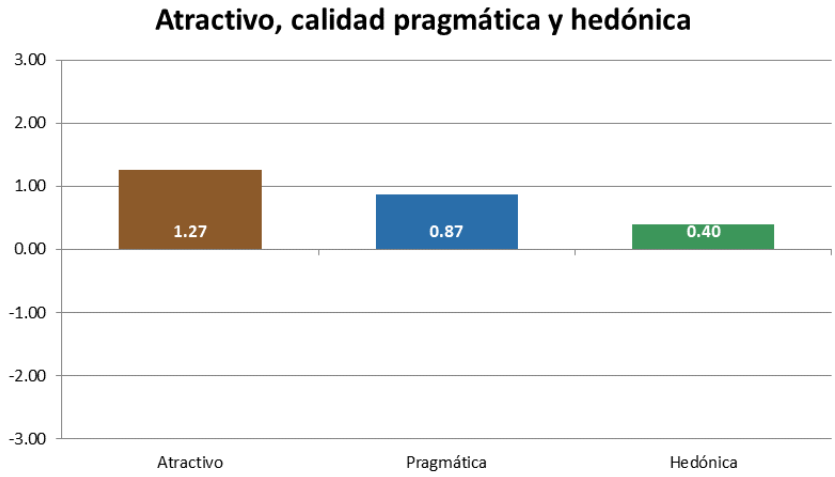
ID	Formulario completo	Atractivo	Claridad	Eficiencia	Controlabilidad	Estimulación	Novedad
P16	Sí	2.67	2.25	0.75	0.50	2.25	0.00
P17	Sí	0.50	0.75	2.25	−0.50	0.00	−0.50
P18	Sí	2.00	0.50	2.25	1.25	1.25	0.75
P19	Sí	−0.50	−0.50	−1.00	1.50	0.50	−1.25
P20	Sí	1.67	0.75	0.50	1.75	0.50	0.50
Media	—	1.27	0.75	0.95	0.90	0.90	−0.10

Método de cálculo y referencia utilizada: cada respuesta (1 a 7) se transformó a la escala de −3 a +3: respuesta − 4, o 4 − respuesta en los 13 ítems cuyo adjetivo positivo está a la izquierda. Cada dimensión es el promedio de sus ítems (Atractivo: 6 ítems; las demás: 4). Para la muestra se calcularon media, desviación estándar e intervalo de confianza del 95 % (1.96 × DE / √n). Lectura según el manual del UEQ: mayor que +0.8 es positiva, entre −0.8 y +0.8 es neutral y menor que −0.8 es negativa. Referencia: Schrepp, M., User Experience Questionnaire Handbook, https://www.ueq-online.org. El cálculo se replicó en Excel siguiendo el método del UEQ Data Analysis Tool.

Dimensión	Tipo	Media	Desv. estándar	IC 95 %	Lectura
Atractivo	General	1.27	1.26	0.16 a 2.37	Positiva
Claridad	Pragmática	0.75	0.98	−0.11 a 1.61	Neutral
Eficiencia	Pragmática	0.95	1.36	−0.24 a 2.14	Positiva
Controlabilidad	Pragmática	0.90	0.91	0.10 a 1.70	Positiva
Estimulación	Hedónica	0.90	0.88	0.13 a 1.67	Positiva
Novedad	Hedónica	−0.10	0.80	−0.80 a 0.60	Neutral



Media por dimensión con intervalo de confianza del 95 % (n = 5).



Atractivo (1.27), calidad pragmática (0.87) y calidad hedónica (0.40).

Síntesis:

- **Resultado mixto.** Cuatro de las seis dimensiones son positivas (Atractivo, Eficiencia, Controlabilidad y Estimulación); Claridad (0.75) y Novedad (−0.10) quedan neutrales. Ninguna es negativa.
- **Atractivo (1.27) es lo mejor valorado:** "desagradable–agradable" obtiene 1.8, y "bueno–malo" y "atractivo–feo", 1.6 cada uno.

- **Calidad pragmática (0.87) mayor que la hedónica (0.40).** El sistema se percibe predecible (ítem 8: 2.6, el más alto) y pragmático (1.8), pero "fácil–difícil de aprender" sale negativo (−0.6), lo que coincide con los errores de etiquetado de la Prueba 7.
- **Novedad neutral.** "Creativo–sin imaginación" obtiene −1.2, "original–convencional" 0.0 y "conservador–innovador" 0.2: Kontrol se percibe como una herramienta de gestión convencional.
- **Resultados divididos entre personas.** P04 y P06 evalúan el Atractivo por encima de 2, mientras que P07 da valores negativos en Atractivo, Claridad, Eficiencia y Novedad.
- **Cautela sobre los datos.** En los 13 ítems con el adjetivo positivo a la izquierda la media es 0.31, frente a 1.32 en los demás. Además, P04, P05 y P06 muestran diferencias de más de 3 puntos entre ítems de una misma dimensión en 3 o más dimensiones, el patrón que el manual del UEQ asocia con responder sin leer la polaridad. Con n = 5 los intervalos de confianza son amplios (±0.70 a ±1.19), por lo que los resultados describen solo a esta muestra.

Evidencia: formulario de Google Forms: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLdYsNqQg_6eYsH4O3zsN6QEGYtxq8YaY_hU36dR5qZQSsDQ/viewform?usp=sharing&ouid=104009003880254481863

PRUEBA 9. ACCESIBILIDAD CON USUARIOS: PREFERENCIAS E IDIOMA

Responsable: Pablo Vásquez

Estado: Ejecutada

Fecha de realización: 02 de octubre

Condiciones de uso evaluadas: cada participante usó Kontrol en una condición real distinta, combinando edad, uso de lentes, idioma preferido, brillo y tipo de dispositivo. La sesión empezó con la aplicación en el idioma contrario al preferido por cada persona.

- P21: 18 a 25 años, sin lentes, prefiere español (lee inglés técnico). Celular propio.
- P22: 50 a 60 años, usa lentes para cerca, inglés muy básico, prefiere español. Celular con brillo bajo, de noche.
- P23: 18 a 25 años, sin lentes, bilingüe, prefiere el sistema en inglés (tiene el teléfono y el sistema operativo en inglés). Celular propio.

- P24: 18 a 25 años, usa lentes, inglés intermedio, prefiere español. Monitor distinto: monitor de un laboratorio de la universidad, a unos 70 cm de distancia.
- P25: 18 a 25 años, usa lentes pero no siempre frente a la computadora, prefiere español. Laptop con el modo claro del sistema activado, en una biblioteca con mucha luz.

Participantes: P21, P22, P23, P24 y P25

Tareas aplicadas:

- T1 · Cambiar idioma: pasar al idioma preferido (español para P21, P22, P24 y P25; inglés para P23).
- T2 · Ajustar preferencias: "busca algo que te haga más cómoda la pantalla".
- T3 · Leer estado: leer los indicadores del tablero principal y explicar qué significan.
- T4 · Completar formulario: iniciar sesión equivocando la contraseña a propósito y crear un espacio de trabajo.

Por cada tarea y participante:

Participante: P21

Condición de uso: celular propio, sin lentes.

Tabla 9.1. Resultados de P21 por tarea

Tarea	Resultado o ayuda requerida	Texto ilegible o sin traducir	Control difícil de usar	Cita u observación
T1 · Idioma	Sin ayuda, en unos 20 s. Buscó primero la palabra "Idioma" en el menú y luego reconoció el ícono de letras de la barra superior.	"Dashboard", "Suppliers", "COLLABORATOR" y las pantallas de inicio de sesión siguieron en inglés.	Al abrir el selector de idioma, los dos menús se encimaron en la pantalla.	"Ah, es como el de Google Translate."
T2 · Preferencias	Llegó a Configuración de la empresa por descarte. Esperaba una opción de modo claro y no la encontró.	No aplica.	No aplica.	"'Configuración de la empresa' no suena a mis preferencias."
T3 · Estado	Leyó todos los indicadores. Detectó que "Sin presupuesto" aparece en verde.	No aplica.	No aplica.	"Raro que 'Sin presupuesto' esté en color verde, verde es que todo está bien."
T4 · Formulario	Completó ambos formularios y entendió el error de contraseña, aunque el mensaje	Texto gris de ejemplo dentro de los campos y letra pequeña de ayuda.	Falló 2 veces al tocar el ícono para mostrar la contraseña. El	"Se pueden tocar, pero hay que apuntar muy bien."

	salió en inglés con la app en español.		menú del celular es estrecho.	

Participante: P22

Condición de uso: celular con brillo bajo, de noche, con lentes para cerca.

Tabla 9.2. Resultados de P22 por tarea

Tarea	Resultado o ayuda requerida	Texto ilegible o sin traducir	Control difícil de usar	Cita u observación
T1 · Idioma	No lo logró sola: pidió ayuda a los 2 min 30 s. Buscó primero en Configuración y no reconoció el ícono de idioma.	No aplica.	Dudó en tocar "Español" porque el texto gris parecía deshabilitado. El ícono de idioma es pequeño y casi no se distingue.	"Ese dibujito con letras chinas no sabía que era el idioma."
T2 · Preferencias	Encontró el menú, pero no las opciones que buscaba: agrandar la letra o aclarar la pantalla.	La pantalla de Configuración volvió a mostrarse en inglés de repente.	No aplica.	"Esperaba poder poner la letra más grande o la pantalla más clarita. Solo había una opción de un pajarito."
T3 · Estado	Se guio por los colores porque con el brillo bajo no leía los títulos. Interpretó "SIN PRESUPUESTO" en verde como algo excelente.	Títulos secundarios, textos de ayuda, opciones inactivas y el saludo de bienvenida desaparecieron con el brillo bajo.	No aplica.	Señaló que el saludo "Bienvenido" no se adapta a una usuaria.
T4 · Formulario	No supo cómo corregir el error: el mensaje en rojo, en inglés, no indica si falló el correo o la contraseña.	Mensaje de error en inglés. Textos grises de ejemplo casi invisibles.	Todos los íconos de la barra superior y el botón circular del perfil le parecieron muy pequeños.	"Me salió algo en rojo en inglés. Me imagino que puse mal la contraseña, pero no me dice si fallé en el correo o la clave."

Participante: P23

Condición de uso: celular propio; prefiere el sistema en inglés.

Tabla 9.3. Resultados de P23 por tarea

Tarea	Resultado o ayuda requerida	Texto ilegible o sin traducir	Control difícil de usar	Cita u observación

T1 · Idioma	Sin ayuda, en unos 10 s. Reconoció el ícono de inmediato y cambió a inglés.	Siguieron en español el asistente de IA (“Conversaciones”, “¿En qué puedo ayudarte?”, “Presiona Enter para enviar”), los mensajes directos (“Mensajes”, “Buscar mensajes…”, “Escribe un mensaje…”) e Integraciones.	No aplica.	Supuso que esos textos quedaron escritos de forma fija en el código.
T2 · Preferencias	Esperaba encontrar el idioma dentro de Configuración y no está ahí.	No aplica.	No aplica.	“Esa pantalla se siente vacía.”
T3 · Estado	Leyó todo sin dificultad.	No aplica.	No aplica.	Señaló que “No budget set” en verde contradice el significado habitual de los colores de alerta.
T4 · Formulario	Completó ambos formularios.	No aplica.	Casilla “Recordarme” diminuta, ojo de contraseña y menú difíciles de tocar. Al tocar la etiqueta de un campo, el campo no se activa.	Los formularios no avisan bien de los errores.

Participante: P24

Condición de uso: monitor de laboratorio a unos 70 cm, con lentes.

Tabla 9.4. Resultados de P24 por tarea

Tarea	Resultado o ayuda requerida	Texto ilegible o sin traducir	Control difícil de usar	Cita u observación
T1 · Idioma	Sin ayuda, pero tardó unos 45 s. Buscó primero en Configuración y luego recorrió la barra superior.	Partes del menú y todo el inicio de sesión siguieron en inglés.	Ícono de idioma gris sobre negro, difícil de ubicar.	“Casi no se ve, está gris sobre negro.”
T2 · Preferencias	Llegó a Configuración buscando aumentar el tamaño del texto para no acercarse al monitor; la opción no existe.	No aplica.	No aplica.	Buscaba agrandar la letra.

T3 · Estado	A esa distancia le costó leer los títulos secundarios y las opciones del menú. "Alertas de sobreuso" le pareció ambiguo y el verde de "Sin presupuesto", confuso.	Títulos secundarios y opciones inactivas del menú.	No aplica.	"¿'Alertas de sobreuso' de qué? ¿De inventario o de presupuesto?"
T4 · Formulario	Completó el inicio de sesión y entendió el error. Al crear el espacio de trabajo, las etiquetas de los campos casi no se leían.	Etiquetas y textos de ejemplo muy tenues.	Con mouse no tuvo problemas, salvo con la casilla "Recordarme".	No aplica.

Participante: P25

Condición de uso: laptop con modo claro del sistema, en biblioteca muy iluminada; sin lentes durante parte de la sesión.

Tabla 9.5. Resultados de P25 por tarea

Tarea	Resultado o ayuda requerida	Texto ilegible o sin traducir	Control difícil de usar	Cita u observación
T1 · Idioma	Sin ayuda, en unos 25 s. Encontró el ícono de la barra superior.	"Dashboard", "Suppliers" y las pantallas de bienvenida siguieron en inglés.	La opción no seleccionada del selector se ve gris oscuro, "como deshabilitada".	No aplica.
T2 · Preferencias	Buscó un modo claro y agrandar la letra; no existe ninguna de las dos opciones. La app se mantiene oscura aunque el sistema esté en modo claro.	No aplica.	No aplica.	"En la biblioteca con tanta luz se ve todo muy negro. ¿No tiene modo claro?"
T3 · Estado	Sin lentes no pudo leer los títulos secundarios. Criticó "0 TOTAL" y el verde de "Sin presupuesto".	Títulos secundarios del tablero.	No aplica.	"'0 TOTAL' bajo Proyectos activos es muy ambiguo, ¿0 de cuántos? Y 'Sin presupuesto' en verde no cuadra, el verde es para cosas buenas."
T4 · Formulario	Completó ambos formularios. Sugirió que el error indique cómo corregirlo.	Las alertas automáticas del navegador ("Please fill out this field.") salieron en inglés. Textos grises de	En computadora, solo la casilla "Recordarme".	No aplica.

		ejemplo y ayudas pequeñas.		

Tabla 9.6. Resumen de indicadores (número de participantes de un total de 5)

Indicador	Resultado
Cambiaron el idioma sin ayuda	4 de 5 (P22 necesitó ayuda)
Tiempo para cambiar el idioma	10, 20, 25 y 45 s sin ayuda (promedio 25 s); P22, 2 min 30 s con ayuda
Buscaron el idioma primero en los menús o en Configuración	3 de 5 (P21, P22, P24)
Encontraron textos sin traducir	5 de 5
Encontraron en Configuración lo que buscaban	0 de 5
Interpretaron "Sin presupuesto" en verde como algo positivo	1 de 5 (P22); los otros 4 lo señalaron como incoherente
Supieron corregir el error de inicio de sesión	4 de 5
Tuvieron dificultad para leer los textos de ejemplo de los campos	4 de 5 (todos menos P23)
Tuvieron dificultad para leer los títulos secundarios del tablero	3 de 5 (P22, P24, P25)
Reportaron al menos un control difícil de tocar o de usar	5 de 5

Tabla 9.7. Textos que no cambian de idioma

Idioma elegido	Dónde aparece	Texto que no cambia	Causa identificada por el equipo
Español	Menú lateral	"Suppliers"	Texto fijo en el código de navegación, sin conexión al sistema de traducción.
Español	Menú lateral	"Dashboard"	El diccionario en español tiene el término equivocado.
Español	Perfil	"COLLABORATOR"	El rol llega en inglés desde la base de datos y la interfaz no lo traduce.
Español	Pantallas vacías	"Select a project to continue."	Frase escrita directamente en el código.
Español	Configuración	Toda la página	Al recargar la pantalla se pierde la preferencia de idioma.
Español	Inicio de sesión y crear cuenta	Toda la página	Estas pantallas no tienen activada la traducción.
Español	Alertas del navegador	"Please fill out this field."	Usan el idioma del navegador, no el de la aplicación.
Inglés	Asistente de IA	"Conversaciones", "¿En qué puedo ayudarte?", "Presiona Enter para enviar"	Textos fijos en español en todo el módulo.
Inglés	Mensajes directos	"Mensajes", "Buscar mensajes...", "Escribe un mensaje..."	Textos fijos en español en toda la pantalla.
Inglés	Integraciones	"Conecta Kontrol con tus herramientas", "Credenciales"	Pantalla escrita solo en español.

Palabras como "Chat", "Marketing" o los nombres de redes sociales se consideran válidas en ambos idiomas.

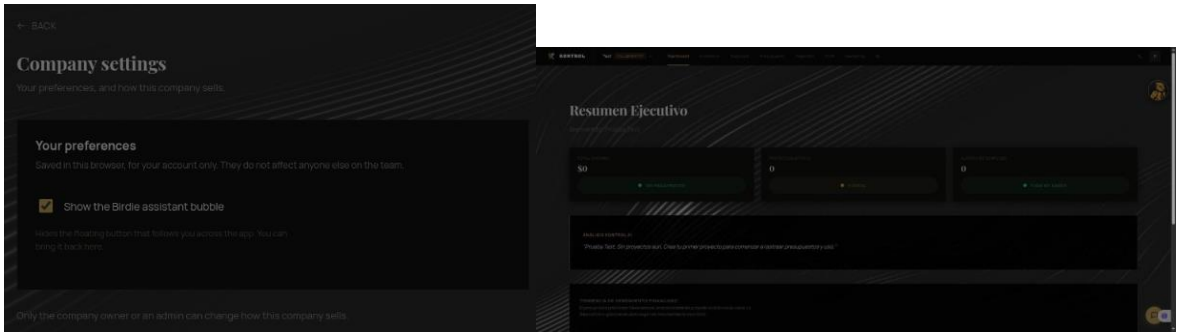
Hallazgos de accesibilidad:

- Idioma: el selector se reconoce solo como ícono; 3 de 5 lo buscaron primero en menús o en Configuración, y P22 no lo encontró sin ayuda. Las traducciones están incompletas en ambas direcciones y la preferencia se pierde al recargar Configuración o al cerrar sesión, por lo que la aplicación regresa al inglés.
- Contraste: el texto secundario gris sobre negro (títulos pequeños, opciones inactivas, textos de ayuda e ícono de idioma) dejó de leerse con brillo bajo (P22), a distancia en un monitor distinto (P24) y sin lentes (P25). Las opciones no seleccionadas parecen deshabilitadas.
- Preferencias: ninguna persona encontró lo que buscaba. Pidieron agrandar la letra (P22, P24, P25), un modo claro (P21, P25) o el idioma dentro de Configuración (P23); la pantalla solo ofrece ocultar la mascota.
- Tamaño de controles: en celular, el menú, el ojo de contraseña, la casilla "Recordarme" y el botón de perfil son difíciles de tocar. En computadora, la casilla "Recordarme" fue el único problema. En celular, la mascota flotante tapa el menú desplegable.
- Significado del color: "Sin presupuesto" se muestra en verde; 4 de 5 lo señalaron como incoherente y P22, que se guiaba por el color, lo interpretó como algo positivo. "0 TOTAL" y "Alertas de sobreuso" resultaron ambiguos.
- Formularios: el error de inicio de sesión sale en inglés y no indica qué campo falló ni cómo corregirlo. Los textos de ejemplo y las etiquetas son tenues, y tocar la etiqueta no activa el campo.
- Condiciones de uso: con brillo bajo la interfaz queda reducida a títulos y botones de color; en un lugar muy iluminado, el fondo oscuro obligatorio cansa la vista. En una revisión posterior del equipo, sin participantes, se observó además que al ampliar el texto desde el navegador los menús laterales no se adaptan.

Relación con la deuda técnica registrada: la prueba confirma los dos puntos del inventario. El fondo animado pasa por detrás del texto y de las burbujas de chat y dificulta la lectura con pantallas oscuras (P22). El tema claro está declarado pero vacío: la aplicación ignora el modo claro del sistema, P25 lo pidió explícitamente y P21 esperaba encontrarlo.

Evidencia: notas y lista de problemas por participante (Tablas 9.1 a 9.5), indicadores (Tabla 9.6) y textos sin traducir (Tabla 9.7). Las capturas del tablero y de Configuración con brillo bajo están en la sección 9 (Evidencias). Las fotos de las sesiones, sin rostros

ni datos personales, están en el registro de participantes (P21 a P25).



PRUEBA 10. FIVE-SECOND TEST: LANDING Y ONBOARDING

Responsable: Pablo Vásquez

Estado: Ejecutada

Fecha de realización: 02 de octubre

Pantalla mostrada: página de inicio pública de Kontrol (landing), en su versión en inglés y en el dispositivo de cada participante. La parte visible incluye el titular animado “Take control of your business”, el subtítulo, dos botones de acción y un fondo animado con video 3D de cables y documentos. Ningún participante había visto Kontrol antes.

Duración de exposición: 5 segundos

Participantes: P21, P22, P23, P24 y P25

- P21: laptop de pantalla ancha.
- P22: laptop estándar.
- P23: celular.
- P24: monitor de escritorio.
- P25: laptop de pantalla grande.

Después de los 5 segundos se retiró la pantalla, se hicieron las cuatro preguntas y se anotaron las respuestas textuales. Al terminar se recorrió la página completa con cada participante para entender sus respuestas.

Tabla 10.1. Qué alcanza a verse en 5 segundos según el dispositivo

Dispositivo	Al instante (~1 s)	Al terminar (~5 s)
Laptop de pantalla ancha o grande (P21, P25)	Titular a medio escribir (“Take control of y…”) sobre un fondo de líneas onduladas; subtítulo y botones ya visibles.	Titular completo en dorado. El fondo cambia a un video 3D de cables y documentos volando. Mascota arriba a la derecha y burbuja de chat abajo.

Laptop o monitor estándar (P22, P24)	El video 3D ya está de fondo; el titular aparece desvanecido sobre los cables.	Titular muy grande en dos líneas, encima de la maraña de cables. Subtítulo y botones visibles sin desplazarse.
Celular (P23)	Titular a medias ("Take contro..."); subtítulo y dos botones grandes visibles.	Titular, subtítulo y botones. Aparece una barra de desplazamiento horizontal: la página es más ancha que la pantalla.

En todos los dispositivos el titular sigue animándose durante gran parte de los 5 segundos, y todo el contenido está en inglés.

Por cada participante:

ID: P21

- ¿De qué trata el producto?: "Es como un software para manejar un negocio, tipo un sistema todo-en-uno. Leí algo de proyectos, finanzas y marketing. Se ve bien premium, con lo dorado y el 3D, como una startup."
- ¿Para quién es?: "Para dueños de empresas o emprendedores. No para mí, yo no tengo empresa. Decía 'for the ambitious', pero no me quedó claro si es para negocios pequeños o grandes."
- ¿Qué recuerda?: "El título grande dorado de 'Take control of your business'. Un fondo negro con como cables o líneas y cosas flotando. Un botón dorado. Y un pajarito en la esquina, no sé qué era."
- ¿Qué haría después?: "Le daría a 'See how it works' para ver capturas de cómo se ve por dentro, porque no vi ninguna pantalla real. O bajaría a ver precios."

ID: P22

- ¿De qué trata el producto?: "Algo de negocios, decía 'business' y 'control'. Como para controlar su negocio, pero no sé exactamente qué hace porque está en inglés."
- ¿Para quién es?: "Para empresas grandes, se ve muy elegante, como caro. No creo que para alguien como yo."
- ¿Qué recuerda?: "Las letras doradas grandotas y un fondo negro con como un nido de cables. Un botón amarillo."
- ¿Qué haría después?: "Buscaría si está en español... o le preguntaría a mi hija qué es. Sola no le daría a nada."

ID: P23

- ¿De qué trata el producto?: “Un sistema de gestión para negocios. El subtítulo decía ‘manage projects, finances, marketing and communication from one centralized platform’.”
- ¿Para quién es?: “Para emprendedores o pymes, ‘for the ambitious’. Yo no, no tengo negocio. Igual no dice si es para tiendas, oficinas o qué.”
- ¿Qué recuerda?: “El título dorado, el subtítulo, el botón dorado grande y el menú de hamburguesa. Ah, y que la página se movía de lado: tiene scroll horizontal, está rota en móvil.”
- ¿Qué haría después?: “Buscaría una demo o los precios. Si no hay capturas del producto, desconfío un poco.”

ID: P24

- ¿De qué trata el producto?: “Algo de gestión de negocio. Por los cables y papeles pensé primero en logística o en redes, como una cadena de suministro. Leí ‘manage projects, finances’ en el subtítulo.”
- ¿Para quién es?: “Para empresas. No para mí ahorita, pero sí lo usaría si trabajara en operaciones o en una pyme.”
- ¿Qué recuerda?: “Los cables dorados enredados, papeles volando y un título grande encima, que con los cables atrás me costó leer. Dos botones.”
- ¿Qué haría después?: “Bajaría a ver las funciones, a ver si maneja inventario, indicadores y reportes.”

ID: P25

- ¿De qué trata el producto?: “Una plataforma para gestionar empresas: proyectos, finanzas, marketing y comunicación, todo en un lugar. Eso lo saqué del subtítulo; el título solo dice ‘take control’, que no explica nada.”
- ¿Para quién es?: “Para empresarios, ‘designed for the ambitious’. Suena a frase de marketing, no dice a qué tipo de negocio va. Yo no, soy estudiante.”
- ¿Qué recuerda?: “‘Take control of your business’, la etiqueta de ‘The future of business’, el subtítulo y el botón dorado. El fondo 3D jala más la vista que el texto.”
- ¿Qué haría después?: “Buscaría precios y alguna empresa real que lo use. Si no hay nada de eso, la cerraría.”

Síntesis

Las cinco personas captaron que Kontrol es una herramienta de negocios o de gestión, pero solo 2 de 5 (P23 y P25) identificaron con claridad qué hace, y ambas lo obtuvieron del subtítulo, no del titular. Ninguna se reconoció como cliente ideal; P24 se vio como posible usuario futuro si trabajara en operaciones. La página no indica para qué tipo de negocio es: esa información aparece mucho más abajo. Lo más recordado fue el titular (5 de 5), el botón dorado (5 de 5) y el fondo de cables 3D (4 de 5). El fondo atrajo más la atención que el mensaje y llevó a P24 a pensar primero en logística. Como siguiente paso, 4 de 5 seguirían explorando, sobre todo para buscar precios, una demo o capturas reales del producto. P22 no continuaría sin ayuda porque la página está solo en inglés. Los datos describen únicamente a cinco participantes.

Tabla 10.2. Registro consolidado

ID	¿Identificó qué hace el producto?	¿Se reconoció como público objetivo?	Elementos que recuerda	Siguiente paso
P21	Parcial: "software todo-en-uno para negocios", sin diferenciador.	No (no tiene negocio).	Titular, fondo de cables, botón dorado y mascota.	Ver cómo funciona o los precios.
P22	Parcial, baja: "controlar un negocio"; el idioma le impidió entender más.	No ("para empresas grandes").	Titular, fondo de cables y botón.	Buscar la versión en español o pedir ayuda.
P23	Sí: gestión de proyectos, finanzas, marketing y comunicación.	No (estudiante sin negocio).	Titular, subtítulo, botón, menú y el desborde en celular.	Buscar una demo o los precios.
P24	Parcial: "gestión de negocio"; primero pensó en logística o redes.	Parcial (como futuro usuario en operaciones).	Cables, papeles volando, titular difícil de leer y botones.	Ver las funciones.
P25	Sí: plataforma centralizada de gestión empresarial.	No.	Titular, "The future of business", subtítulo y botón.	Buscar precios y casos reales.

Tabla 10.3. Indicadores

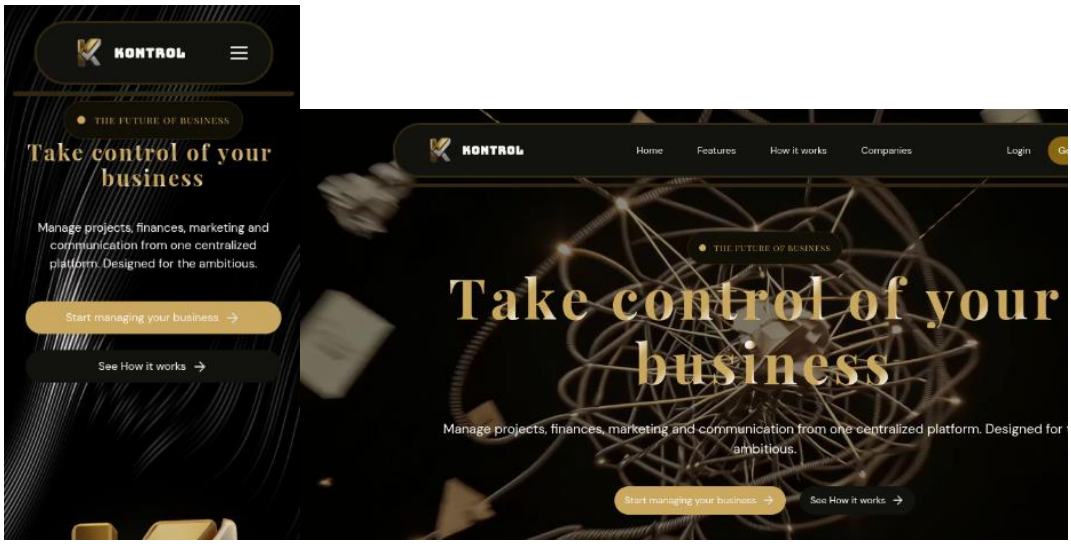
Indicador	Resultado	Lectura
Identificó claramente qué hace el producto	2 de 5	Solo quienes leen inglés con soltura y leyeron el subtítulo.
Se dio una idea parcial del producto	5 de 5	Todos captaron "negocio" o "gestión".
Se reconoció como público objetivo	0 de 5	P24 parcialmente; nadie supo a qué tipo de negocio va dirigido.
Recuerda el titular	5 de 5	P24 dijo que le costó leerlo sobre los cables.
Recuerda el fondo de cables o 3D	4 de 5	Todos menos P23, que lo vio en celular.
Recuerda el botón dorado	5 de 5	Muy visible, aunque el texto blanco del botón cuesta leerlo.
Recuerda módulos concretos	3 de 5	P23, P24 y P25; solo el subtítulo los menciona.
Recuerda la mascota	1 de 5	No aporta al mensaje.
Malinterpretó la imagen	1 de 5	P24 pensó en logística o redes.

Seguiría explorando	4 de 5	P22 abandonaría o pediría ayuda por el idioma.
Buscaría precios o una demo	3 de 5	P21, P23 y P25; el enlace de Precios no funciona.

Tabla 10.4. Observaciones al recorrer la landing completa con los participantes

ID	Problema observado	Afecta a	Severidad
L-01	No hay opción de idioma: la landing está toda en inglés, aunque el producto está pensado para Guatemala.	P22, P24	Alta
L-02	No hay capturas reales de la aplicación; todo el arte es abstracto, lo que generó dudas y la lectura de "logística".	Todos	Alta
L-03	El público objetivo está escondido: los tipos de negocio aparecen tras desplazarse casi ocho pantallas.	Todos	Alta
L-04	El botón principal "Start managing your business" usa texto blanco sobre dorado claro y se lee con dificultad.	P22, P24	Alta
L-05	El botón final "Enter the command center" tiene el mismo problema de contraste.	Todos	Media
L-06	La animación del titular tarda en completarse y consume buena parte de los primeros segundos.	Todos	Media
L-07	En pantallas estándar, el titular se superpone al video 3D desde el primer segundo.	P22, P24	Media
L-08	Ocho enlaces del pie de página (Precios, Contacto, Blog, etc.) y las redes sociales no llevan a ningún lado.	P21, P23, P25	Media
L-09	En celular, algunas tarjetas son más anchas que la pantalla y provocan desplazamiento horizontal.	P23	Media
L-10	La animación no respeta la preferencia del sistema de reducir movimiento.	Personas sensibles al movimiento	Media
L-11	La burbuja de chat y la mascota no tienen nombres accesibles para lectores de pantalla.	Usuarios de lectores de pantalla	Media
L-12	En celular, la mascota tapa el menú desplegable cuando se abre.	P23	Baja
L-13	La frase "Únete a más de 50,000 negocios" generó desconfianza al no poder verificarse.	P25	Baja

Evidencia: respuestas textuales de los cinco participantes y registro consolidado (Tabla 10.2). Las capturas de la landing, tal como se vio en laptop, monitor y celular, están en la sección 9 (Evidencias). Las fotos de las sesiones están en el registro de participantes (P21 a P25).



6. HALLAZGOS CONSOLIDADOS

ID: H-01, Chat fue fácil de localizar para esta muestra

- Prueba: 1, entrevista contextual: chat y videollamada.
- Hallazgo observado: Las cinco respuestas mencionan la etiqueta Chat, la iconografía o ambas como señales para elegir el canal. Esto indica que el acceso a la mensajería fue reconocible para esta muestra. Por lo tanto, podemos concluir que en nuestra plataforma ya es lo suficientemente reconocible la metodología para conectar con otras personas.
- Evidencia o cita: Respuestas de P01 a P05, incluidas en los resultados de la Prueba 1.
- Frecuencia en la muestra: 5 de 5 participantes
- Impacto: Favorable para localizar el chat; resultado de la llamada exitosa.
- Recomendación: Conservar las señales actuales de Chat. En una siguiente validación, registrar por persona si envió el mensaje, inició la llamada y esta llegó a conectarse.

ID: H-02, Sugerencia de ajuste del tamaño de fuente

- Prueba: 1, entrevista contextual: chat y videollamada.
- Hallazgo observado: P02 sugirió que el sistema permita adaptar el tamaño de la fuente para atender a personas usuarias con distintas necesidades. El comentario es una sugerencia; no se documentó que P02 o alguien más tuviera dificultad para leer la interfaz.

- Evidencia o cita: P02 comentó: “Sugiero hacer adaptable tamaño de la fuente porque no se sabe quién podría usarlo”.
- Frecuencia en la muestra: 1 de 5 participantes.
- Impacto: Media, podría representar una necesidad de accesibilidad, pero no confirma una barrera.
- Recomendación: En la Prueba 9, observar la legibilidad de textos y controles con los perfiles y condiciones de uso previstos. Si se confirma la necesidad, definir una mejora y probarla con usuarios antes de asignarle un sprint.

ID: H-03, El agente IA respondió todas las consultas evaluadas

- Prueba: 5, prueba remota no moderada: agente de ayuda IA.
- Hallazgo observado: Los cinco participantes obtuvieron respuesta en las cuatro consultas (gasto de un proyecto, unidades de un producto, tareas atrasadas y asignación de tareas). Catorce de 20 consultas se resolvieron en un intento, seis en dos, y ningún participante reportó reformular sus preguntas.
- Evidencia o cita: Respuestas de P06 a P10, incluidas en los resultados de la Prueba 5, y capturas en la sección 9.
- Frecuencia en la muestra: 5 de 5 participantes.
- Impacto: Favorable; el agente cubre las consultas operativas evaluadas.
- Recomendación: Conservar el alcance actual del agente. En una siguiente validación, comprobar contra los datos del sistema que cada respuesta sea correcta, no solo que exista.

ID: H-04, Comprensión y confianza parciales en algunas respuestas del agente

- Prueba: 5, prueba remota no moderada: agente de ayuda IA.
- Hallazgo observado: P06 entendió solo en parte y confió con dudas en las cuatro respuestas; P10 entendió en parte las consultas 1 y 4 y confió con dudas en la consulta 2. En total, 6 de 20 respuestas se entendieron parcialmente y 5 de 20 generaron dudas. No se registró el motivo.
- Evidencia o cita: Respuestas de P06 y P10, incluidas en los resultados de la Prueba 5.
- Frecuencia en la muestra: 2 de 5 participantes.
- Impacto: Media; una respuesta poco clara o poco confiable puede llevar a verificar manualmente la información o a dejar de usar el agente.
- Recomendación: Revisar la claridad y el formato de las respuestas sobre gasto de proyectos y asignación de tareas, e indicar de dónde provienen los datos. En la próxima prueba, preguntar por qué una respuesta no se entendió o no generó confianza.

ID: H-05, Usabilidad percibida cercana al promedio y con alta variación

- Prueba: 6, cuestionario SUS: sistema completo.
- Hallazgo observado: El puntaje SUS promedio fue de 69.5 (rango de 57.5 a 90), cerca de la referencia de 68. Tres de cinco participantes puntuaron por debajo de esa referencia. P06 indicó que necesitaría apoyo técnico para usar Kontrol, y P07, P08 y P09 dieron una calificación neutral (3) a la complejidad innecesaria.
- Evidencia o cita: Puntajes y respuestas de P06 a P10, incluidos en los resultados de la Prueba 6.
- Frecuencia en la muestra: 3 de 5 participantes por debajo de 68.
- Impacto: Media; no se identificó una barrera concreta, pero la percepción de complejidad y la necesidad de apoyo pueden dificultar la adopción.
- Recomendación: Contrastar con los resultados de las Pruebas 3, 4, 7 y 8 para ubicar qué áreas generan la percepción de complejidad antes de definir mejoras, y repetir el SUS después de implementarlas.

ID: H-06, El cambio de idioma es difícil de encontrar y la traducción está incompleta

- Prueba: 9, accesibilidad con usuarios; 10, five-second test.
- Hallazgo observado: El selector de idioma es un ícono poco visible y no está en Configuración; P22 no lo encontró sin ayuda. Con el idioma cambiado quedan textos en el idioma anterior en ambas direcciones, y la preferencia se pierde al recargar Configuración o cerrar sesión. La landing no ofrece español.
- Evidencia o cita: P22: “Ese dibujito con letras chinas no sabía que era el idioma.” Tabla 9.7; Tabla 10.4 (L-01).
- Frecuencia en la muestra: 5 de 5 participantes encontraron textos sin traducir; 1 de 5 no cambió el idioma sin ayuda.
- Impacto: Alta; excluye a quienes no leen inglés, que es parte del público al que apunta Kontrol.
- Recomendación: Conectar al sistema de traducción las pantallas de IA, mensajes, integraciones, inicio de sesión y menú; guardar la preferencia de idioma de forma persistente; agregar el idioma a Configuración con texto visible; ofrecer la landing en español. Verificar con un recorrido completo en ambos idiomas.

ID: H-07, La landing no comunica qué es Kontrol ni para quién es

- Prueba: 10, five-second test.
- Hallazgo observado: Solo 2 de 5 identificaron con claridad qué hace el producto, y lo obtuvieron del subtítulo. Nadie se reconoció como cliente ideal porque la

página no indica a qué tipo de negocio va dirigida. El fondo 3D atrajo más atención que el mensaje.

- Evidencia o cita: P25: “El título solo dice ‘take control’, que no explica nada.” Tablas 10.2 y 10.3.
- Frecuencia en la muestra: 0 de 5 se reconocieron como público objetivo; 2 de 5 identificaron el producto.
- Impacto: Alta; la landing no cumple su función de explicar el producto en los primeros segundos.
- Recomendación: Reescribir el titular para que diga qué hace Kontrol y para qué negocios; subir la información de público objetivo; mostrar una captura real del tablero; acortar la animación inicial. Repetir el five-second test y esperar al menos 4 de 5 aciertos.

ID: H-08, El texto secundario no tiene contraste suficiente

- Prueba: 9, accesibilidad con usuarios.
- Hallazgo observado: Los títulos pequeños, las opciones inactivas, los textos de ayuda, los textos de ejemplo de los campos y el ícono de idioma son gris sobre negro o gris claro sobre blanco. Dejaron de leerse con brillo bajo, a distancia y sin lentes. El fondo animado pasa por detrás del texto, como ya registraba el inventario de deuda técnica.
- Evidencia o cita: P24: “Casi no se ve, está gris sobre negro.” Tablas 9.2, 9.4 y 9.5.
- Frecuencia en la muestra: 4 de 5 participantes.
- Impacto: Alta; afecta la lectura en condiciones de uso comunes.
- Recomendación: Ajustar los tokens de color del texto secundario para cumplir al menos el contraste AA de WCAG (4.5:1) y separar el token del fondo animado del token del texto. Verificar con un medidor de contraste y repetir la prueba con brillo bajo.

ID: H-09, Configuración no ofrece las preferencias que las personas buscan

- Prueba: 9, accesibilidad con usuarios.
- Hallazgo observado: Ninguna persona encontró en Configuración lo que buscaba: tamaño de letra, modo claro o idioma. La aplicación ignora el modo claro del sistema, lo que confirma que el tema claro está declarado pero vacío. Coincide con la sugerencia de P02 en la Prueba 1 (H-02).
- Evidencia o cita: P25: “En la biblioteca con tanta luz se ve todo muy negro. ¿No tiene modo claro?” P22: “Esperaba poder poner la letra más grande o la pantalla más clarita.”
- Frecuencia en la muestra: 0 de 5 encontraron lo que buscaban.
- Impacto: Alta; confirma con usuarios la necesidad señalada en H-02.

- Recomendación: Agregar a las preferencias de usuario el tamaño de texto, el tema claro u oscuro (respetando el del sistema) y el idioma; separar las preferencias personales de la configuración de la empresa.

ID: H-10, Controles pequeños y diseño poco adaptado al celular

- Prueba: 9, accesibilidad con usuarios; 10, five-second test.
- Hallazgo observado: En celular, el menú, el ojo de contraseña, la casilla "Recordarme" y el botón de perfil son difíciles de tocar; los menús se enciman y la mascota tapa el menú desplegable. La landing tiene desplazamiento horizontal en celular.
- Evidencia o cita: P21: "Se pueden tocar, pero hay que apuntar muy bien." Tabla 10.4 (L-09, L-12).
- Frecuencia en la muestra: 5 de 5 reportaron al menos un control difícil de usar.
- Impacto: Media; dificulta el uso desde celular sin bloquear las tareas.
- Recomendación: Llevar los controles táctiles a un área mínima de 44 × 44 px, corregir el desborde horizontal de la landing y evitar que la mascota se superponga a los menús.

ID: H-11, Los colores de estado contradicen su significado

- Prueba: 9, accesibilidad con usuarios.
- Hallazgo observado: "Sin presupuesto" se muestra en verde. Quien se guía por el color lo interpreta como algo positivo. Indicadores como "0 TOTAL" y "Alertas de sobreuso" no tienen contexto suficiente.
- Evidencia o cita: P25: "'Sin presupuesto' en verde no cuadra, el verde es para cosas buenas."
- Frecuencia en la muestra: 5 de 5 lo notaron; 1 de 5 lo interpretó como positivo.
- Impacto: Media; puede llevar a decisiones equivocadas sobre el presupuesto.
- Recomendación: Usar un color de advertencia para estados sin presupuesto, acompañar el color con texto o ícono y dar contexto a los indicadores ("0 de N", "Alertas de sobreuso de presupuesto").

ID: H-12, Los mensajes de error de los formularios no orientan

- Prueba: 9, accesibilidad con usuarios.
- Hallazgo observado: El error de inicio de sesión aparece en inglés con la app en español y no indica qué campo falló ni cómo corregirlo. Las alertas del navegador siguen el idioma del navegador.
- Evidencia o cita: P22: "No me dice si fallé en el correo o la clave."
- Frecuencia en la muestra: 1 de 5 no supo corregir el error; 3 de 5 comentaron problemas con los formularios.
- Impacto: Media.

- Recomendación: Traducir los mensajes de error, reemplazar las alertas nativas del navegador por validaciones propias e indicar en cada mensaje qué hacer para corregirlo.

ID: H-13, La landing no ofrece evidencia del producto

- Prueba: 10, five-second test.
- Hallazgo observado: Quienes seguirían explorando buscan precios, una demo, capturas o casos reales. La landing no muestra la aplicación, el enlace de Precios y otros siete enlaces del pie no funcionan, y la cifra de “50,000 negocios” generó desconfianza.
- Evidencia o cita: P23: “Si no hay capturas del producto, desconfío un poco.” P25: “Si no hay nada de eso, la cerraría.”
- Frecuencia en la muestra: 3 de 5 participantes.
- Impacto: Media; reduce la confianza de visitantes que sí entendieron el producto.
- Recomendación: Agregar capturas reales o una demo, publicar la página de precios, reparar o retirar los enlaces rotos y usar solo cifras verificables.

ID: H-14, Los usuarios esperan una sección de Ventas que el menú no tiene

- Prueba: 3, card sorting abierto.
- Hallazgo observado: 4 de 5 participantes crearon un grupo propio para el cobro, con nombres como "Ventas", "Ventas / Caja" o "Cobros". En Kontrol, esas funciones están repartidas: el cobro está en Inventario y el IVA y los descuentos en el Menú de cuenta. Ningún participante usó el término "Punto de venta", que es el que usa el sistema.
- Evidencia o cita: P11: "Cobrar no es inventario... bueno, sí descuenta stock, pero yo como usuaria lo pensaría como 'caja'."
- Frecuencia en la muestra: 4 de 5 participantes.
- Impacto: Alto. Registrar ventas es una de las tareas más frecuentes de un negocio, y hoy el usuario tiene que adivinar dónde está.
- Recomendación: Crear una sección "Ventas" de primer nivel que reúna el cobro, el historial de ventas y la configuración de moneda, IVA y descuento.

7. RECOMENDACIONES PRIORIZADAS

R1

- Prioridad: Alta (próximo sprint).
- Recomendación: Completar la traducción de la aplicación (IA, mensajes, integraciones, inicio de sesión, menú y roles), guardar el idioma elegido de forma persistente, mostrar el selector con texto visible y agregarlo a Configuración.
- Hallazgo relacionado: H-06.
- Responsable sugerido: Pablo Vásquez.
- Criterio para verificar la mejora: un recorrido completo en español y en inglés sin textos en el otro idioma; 5 de 5 participantes cambian el idioma sin ayuda en menos de 30 s.

R2

- Prioridad: Alta (próximo sprint).
- Recomendación: Reorganizar la navegación: crear "Ventas" como sección de primer nivel; reunir IVA, moneda, idioma e integraciones en una sola Configuración; unificar "Equipo", "Equipos" y "Miembros"; usar nombres en español ("Inicio", "Proveedores").
- Hallazgo relacionado: H-14 y resultados de la Prueba 4.
- Responsable sugerido: Ivana Figueroa.
- Criterio para verificar la mejora: repetir el tree testing con al menos 4 de 5 aciertos en registrar venta, cambiar el IVA y dar acceso a un proyecto, y un acierto global de 90 % o más.

R3

- Prioridad: Alta (próximo sprint).
- Recomendación: Ajustar el contraste del texto secundario, las opciones inactivas, los textos de ejemplo y el ícono de idioma, y separar el token de color del fondo animado del token del texto.
- Hallazgo relacionado: H-08.
- Responsable sugerido: Alejandra Avilés.
- Criterio para verificar la mejora: todo el texto cumple el contraste AA de WCAG (4.5:1) según un medidor de contraste; con brillo bajo, como máximo 1 de 5 participantes reporta elementos ilegibles.

R4

- Prioridad: Alta (próximo sprint).
- Recomendación: Rediseñar la portada de la landing: titular que diga qué hace Kontrol y para qué negocios, captura real del tablero, animación más corta, versión en español y enlaces de Precios y del pie de página funcionando.

- Hallazgo relacionado: H-07 y H-13.
- Responsable sugerido: Pablo Vásquez.
- Criterio para verificar la mejora: en un nuevo five-second test, al menos 4 de 5 identifican el producto y al menos 3 de 5 se reconocen como público objetivo; ningún enlace roto.

R5

- Prioridad: Alta (próximo sprint).
- Recomendación: Hacer reconocibles los controles de Integraciones: interruptor rotulado ("Activa / Pausada"), nombre "Correo electrónico (SendGrid)", confirmación antes de "Cerrar conexión" y botones "Probar conexión" y "¿Cómo conectar?" más visibles.
- Hallazgo relacionado: resultados de la Prueba 7.
- Responsable sugerido: Jonathán Tubac.
- Criterio para verificar la mejora: repetir el first-click testing con al menos 80 % de acierto en las tareas T1 a T4.

R6

- Prioridad: Media (sprint siguiente).
- Recomendación: Agregar preferencias personales: tamaño de texto, tema claro, oscuro o el del sistema, e idioma, separadas de la configuración de la empresa.
- Hallazgo relacionado: H-09 y H-02.
- Responsable sugerido: Pablo Vásquez y Alejandra Avilés.
- Criterio para verificar la mejora: 5 de 5 participantes encuentran la preferencia que buscan; el tema respeta el modo del sistema operativo.

R7

- Prioridad: Media (sprint siguiente).
- Recomendación: Corregir el color de los estados ("Sin presupuesto" en color de advertencia, acompañado de texto o ícono) y dar contexto a los indicadores ("0 de N", "Alertas de sobreuso de presupuesto").
- Hallazgo relacionado: H-11.
- Responsable sugerido: Juan Montenegro.
- Criterio para verificar la mejora: 0 de 5 participantes interpretan un estado de alerta como positivo.

R8

- Prioridad: Media (sprint siguiente).

- Recomendación: Agrandar los controles táctiles, eliminar el desplazamiento horizontal en celular y evitar que la mascota tape los menús.
- Hallazgo relacionado: H-10.
- Responsable sugerido: Pablo Vásquez.
- Criterio para verificar la mejora: controles de al menos 44 × 44 px; sin desplazamiento horizontal a 390 px de ancho; ningún participante falla al tocar un control.

R9

- Prioridad: Media (sprint siguiente).
- Recomendación: Traducir los mensajes de error, reemplazar las alertas del navegador por validaciones propias e indicar en cada mensaje qué campo falló y cómo corregirlo.
- Hallazgo relacionado: H-12.
- Responsable sugerido: Juan Montenegro.
- Criterio para verificar la mejora: 5 de 5 participantes corrigen un error de inicio de sesión sin ayuda.

R10

- Prioridad: Media (sprint siguiente).
- Recomendación: Mejorar la claridad de las respuestas del agente de IA sobre gastos y asignaciones, e indicar de dónde provienen los datos.
- Hallazgo relacionado: H-04.
- Responsable sugerido: Juan Montenegro.
- Criterio para verificar la mejora: comprensión completa en al menos 18 de 20 respuestas; respuestas verificadas contra los datos del sistema.

R11

- Prioridad: Baja (después de implementar R1 a R5).
- Recomendación: Repetir el SUS y el UEQ con una muestra nueva para medir el efecto de las mejoras.
- Hallazgo relacionado: H-05 y resultados de la Prueba 8.
- Responsable sugerido: Juan Montenegro y Jonathán Tubac.
- Criterio para verificar la mejora: SUS promedio mayor que 75 y la Claridad del UEQ mayor que +0.8.

8. LIMITACIONES

Muestra:

Participaron 25 personas, cinco por cada par de pruebas, reclutadas por conveniencia en el entorno del equipo. La mayoría son estudiantes universitarios de 18 a 25 años, y pocas son dueñas o encargadas de un negocio, que es el público al que apunta Kontrol; en la Prueba 10 ninguna persona tenía negocio propio. Con cinco participantes por prueba no es posible generalizar ni afirmar diferencias estadísticas: el SUS (69.5) queda dentro del margen de la referencia de 68, y los intervalos de confianza del UEQ son amplios. Los resultados describen únicamente a estas personas y no representan necesariamente a toda la población usuaria.

Cobertura:

No se evaluó el onboarding posterior al registro; la Prueba 10 solo cubrió la landing. La Prueba 2 mostró solo tres pantallas. En la Prueba 1 no se confirmó que la videollamada llegara a conectarse, y en la Prueba 5 no se verificó que las respuestas del agente fueran correctas. Ventas, reportes y marketing solo se evaluaron como estructura de navegación, sin uso real. No se probaron tablets ni lectores de pantalla con usuarios; la revisión de nombres accesibles y de la ampliación de texto la hizo el equipo sin participantes.

Ambiente:

Las pruebas se hicieron sobre el ambiente de pruebas de Kontrol con datos de ejemplo, no con datos reales de un negocio. Las pruebas 9 y 10 usaron dispositivos distintos, por lo que la animación de la landing se vio en estados diferentes durante los cinco segundos. La Prueba 7 usó capturas estáticas, no la interfaz interactiva. La aplicación iniciaba en inglés en parte de las sesiones, lo que influyó en las personas que no leen inglés con soltura.

Ejecución:

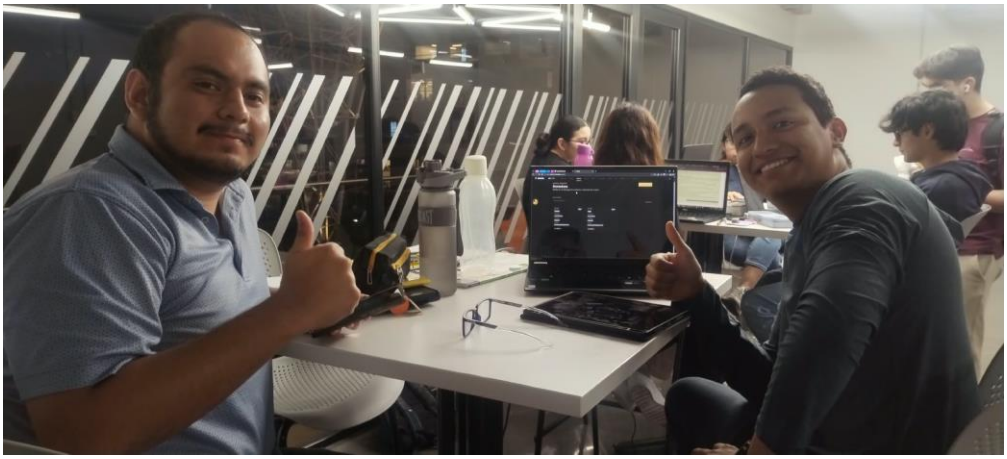
La Prueba 5 fue no moderada y sus resultados son autorreportados; ningún participante compartió grabación y el formulario no preguntó por qué una respuesta generó dudas. En la Prueba 6 no se registró la duración real del recorrido libre. En la Prueba 8, algunas respuestas muestran el patrón que el manual del UEQ asocia con contestar sin leer la polaridad de los ítems. Las pruebas 3 y 4 se realizaron en dos fechas. Cada participante hizo dos pruebas seguidas, así que la primera pudo influir en la segunda. En la Prueba 10, el recorrido guiado posterior al five-second test dio a los participantes información que no habrían tenido por su cuenta.

Otras limitaciones:

Al conocer al equipo, los participantes pudieron moderar sus críticas (sesgo de cortesía). Las sesiones las moderaron los mismos desarrolladores del sistema, lo que puede influir en cómo se plantearon las tareas y se interpretaron las respuestas. No todas las pruebas registraron las mismas métricas de tiempo y éxito, lo que limita la comparación entre ellas.

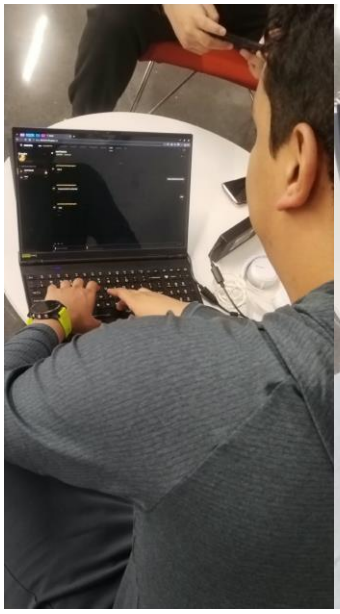
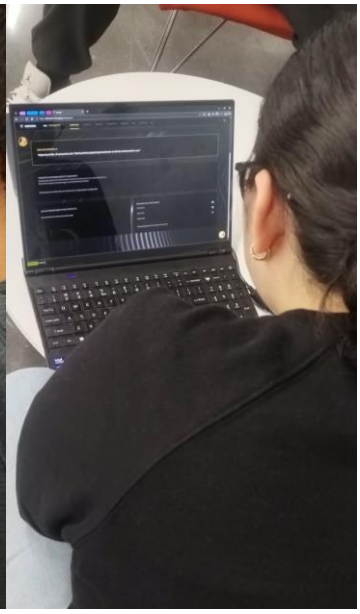
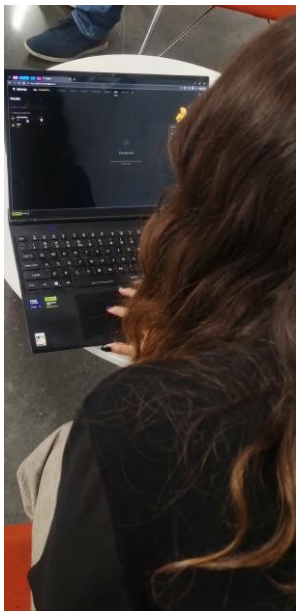
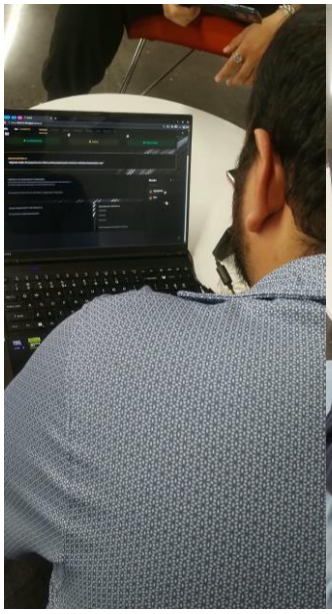
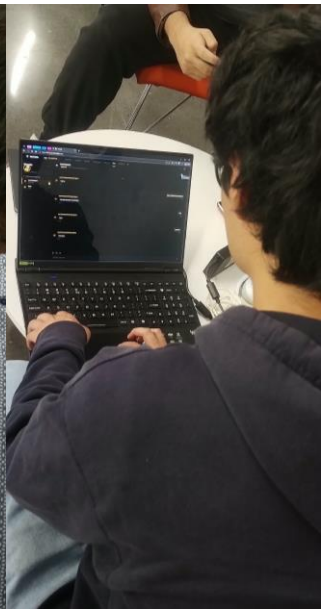
9. EVIDENCIAS

Participantes: P01 a P05 para prueba 1





Participantes: P01 a P05 (ordenados por ID) para prueba 2

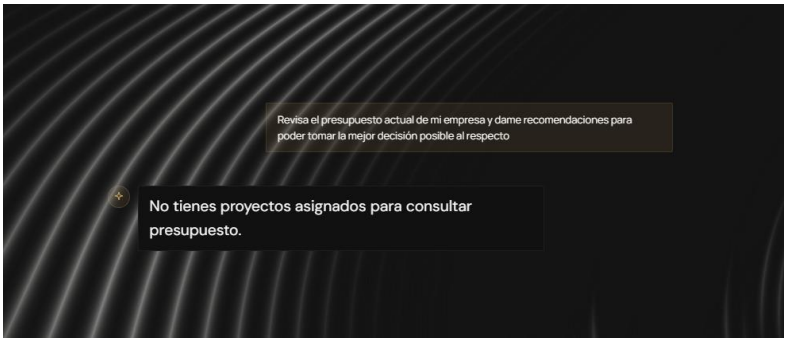






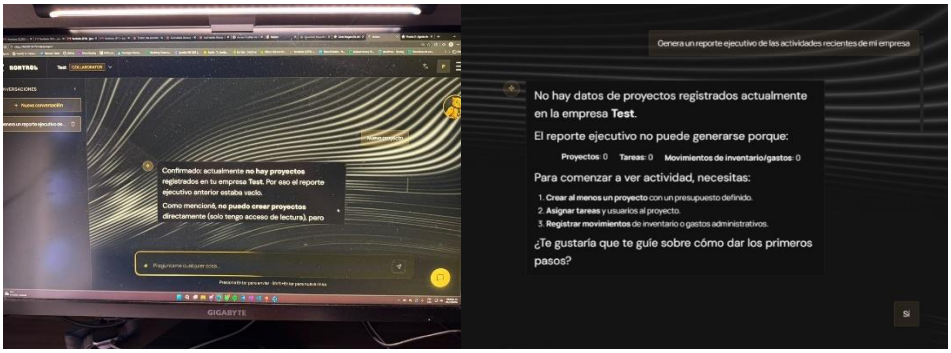
Consultas de participantes en prueba 5



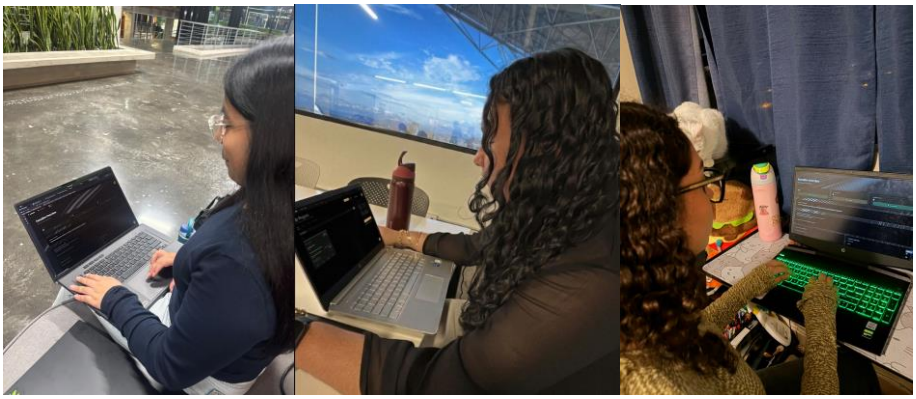


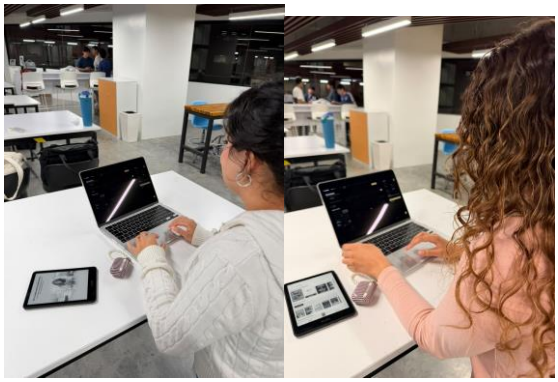






Participantes P11 a 15 para pruebas 3 y 4



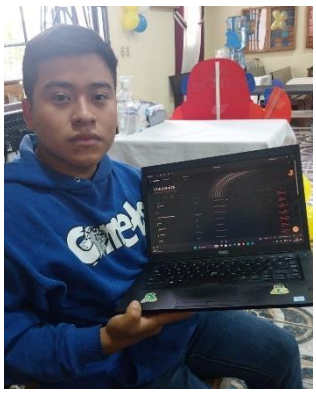


Participantes 16 a 20 para pruebas 7 y 8











Participantes P21 a 25 para pruebas 9 y 10



10. ANEXOS

- Enlace a la carpeta con los consentimientos firmados: Consentimientos firmados User Experience IDS
- Enlace a la plantilla de los consentimientos presentados: Plantilla Consentimiento User Experience IDS